七份有效 AI 交付
逐项比较研究报告

Herald / symmetry-informed decoding benchmark

按已建立的 rubric v1 评分

2026 年 10 月 16 日

评审对象：9 次尝试，其中 7 份科学交付参加比较，2 次 Fable API 失败作为作废结果单列。比较单位是具体 run，不把单次运行直接推广为模型总体能力。

报告包含 23 个原题计分 aspect 和 21 个讨论细节。每个问题各有一张七行对照表，分别列出完成情况、实际问题或证据限制、得分/覆盖状态和原文定位；后附横向总表及问题分类。

沿用上一轮 rubric 的权重、分数和科学判断，不修改原始 run，不以本轮追加的教学要求追溯扣分。评分是事后本地比较，不是预先冻结的官方 SciCode 难度测试。

主要发现：23 个主项中有 18 项七份均得满分，分歧集中在相判定依据、近似误差保证、全 p 证明认证、极端数值范围和失败记账。高完成度分数不能抹去关键科学缺口。

GPT01/02 按原题允许的有依据 unresolved 作答满足全部主项；这不等于中心真实相图已全部解决。Fable/Opus 在核心结构和算法上表现强，但若干相区结论的证据不够。

Contents

1 评审对象、评分口径与证据 4

2 R1：相图、判定依据与异常解释 5

2.1 A1 R1 覆盖（5 分） . . . 5
2.2 A2 R1 相判定依据（8 分） . . . 6
2.3 A3 R1 误差控制（8 分） . . . 7
2.4 A4 R1 图与判定语义（5 分） . . . 8
2.5 A5 R1 结构一致性（4 分） . . . 9

3 R2：模型与精确信息结构 10

3.1 B1 R2 模型/几何（4 分） . . . 10
3.2 B2 R2 信息顺序（4 分） . . . 11
3.3 B3 R2 charge 等价（5 分） . . . 12
3.4 B4 R2 特殊 rank（2 分） . . . 13

4 R3：大 N 定理与证明链条 14

4.1 C1 R3 statement（3 分） . . . 14
4.2 C2 R3 见证/decoder（5 分） . . . 15
4.3 C3 R3 相关性（6 分） . . . 16
4.4 C4 R3 指数界与认证（4 分） . . . 17
4.5 C5 R3 结论范围（2 分） . . . 18

5 R4：精确后验、数值范围与解码 19

5.1 D1 R4 联合 partition sum（6 分） . . . 19
5.2 D2 R4 精确算法（3 分） . . . 20
5.3 D3 R4 独立核验（5 分） . . . 21
5.4 D4 R4 数值范围（3 分） . . . 22
5.5 D5 decode 接口（3 分） . . . 23

6 交付物、复现与无条件记账 24

6.1 E1 answers.json（4 分） . . . 24
6.2 E2 报告/图（3 分） . . . 25
6.3 E3 源码/复现/资源（3 分） . . . 26
6.4 E4 数据/无条件记账（5 分） . . . 27

7 讨论细节：每个问题的七 run 对照 28

7.1 Q01 D_r(N) 定义为全 p 集合，信息更多则不缩小但不必严格扩大 . . . 28
7.2 Q02 N5 已恢复完整整数 q，N>=7 严格饱和，N6 例外 . . . 29

7.3 Q03 mod4 和 mod6 不互相包含，不能全 N 排序 30
7.4 Q04 单独充分界不嵌套不等于真实相区违反信息顺序 31
7.5 Q05 把可靠 Z4 可解码子集转移给完整整数 q 32
7.6 Q06 Z4 纯三次与单次混淆、混合三次与单次混淆的区别 33
7.7 Q07 高 p 活跃连通分量取向恒等式及其证明范围 34
7.8 Q08 O1 中性对不可见与 O2 隐藏随 N 变稀少 35
7.9 Q09 X,C binary 与 sigma 潜取向分开，sigma 不提供给 decoder 36
7.10 Q10 差分分量自回避由度数 0/2 而来，非物理排斥 37
7.11 Q11 M 最小相容计数，11 才强迫真实隐藏，01/10 不改数量 38
7.12 Q12 隐藏必要非充分，且对指定辅助 decoder 成立 39
7.13 Q13 decoder 评分/最少最多边数/Chernoff 条件参与概率界 40
7.14 Q14 取向矩阵状态和每个元素解释正确 41
7.15 Q15 占据矩阵与取向矩阵是不同状态空间 42
7.16 Q16 路径外边/chord 共享不能逐顶点独立重抽 43
7.17 Q17 R*<=R_aux 为平均风险比较，指数界不是临界指数 44
7.18 Q18 partition function 保留全局取向，小尺寸 exact 与大尺寸 MPS 分开 45
7.19 Q19 相图估计/充分界/未知、统计/有限尺寸/近似不确定性分开 46
7.20 Q20 所有异常计失败，预留 slots 不充作已完成 trial 47
7.21 Q21 用图逐格解释 sigma、F、首尾求和 48

8 横向总表：分数、方法、错误与共同能力 49
8.1 总分、分项与关键科学判断 49
8.2 23 个主项的完整矩阵与区分度 50
8.3 潜在错误、实际问题与出现范围 51
8.4 大 N 证明路线与成果强度 52
8.5 后验算法、近似范围与独立核验 53
8.6 各 run 的比较特征与结论范围 54

9 结论与公平性边界 55

A 证据索引与可追溯记录 56

1 评审对象、评分口径与证据

九次结果来自同一题面 v0.7。原 prompt SHA-256 为 `d89b765a4af1e50b2824d40d0c2d8590e722202219411bd49f5ea7d63c64d6a9`。本报告固定使用 scores-v1.json，其 SHA-256 为 `3864e0c08bbd58126fa64ae44530d2fc3a92a7f11e734531512e488a2b7a0d8a`。

Table 1: 九次尝试的纳入与排除

Run	归档模型标签	本报告处理	总分	unresolved
Fable03	Fable 5.1	有效，参与评分	92.5/100	0/21
Opus01	Opus 5.5	有效，参与评分	89.5/100	0/21
Opus02	Opus 5.5	有效，参与评分	89.5/100	0/21
Opus03	Opus 5.5	有效，参与评分	88.5/100	0/21
GPT01	GPT 6 Astra	有效，参与评分	100/100	11/21
GPT02	GPT 6 Astra	有效，参与评分	100/100	12/21
GPT03	GPT 6 Astra	有效，参与评分	99/100	5/21
Fable01	Fable 5.1	API 输出限制，作废	NA	NA
Fable02	Fable 5.1	API 输出限制，作废	NA	NA

作废结果不计科学零分，不进入七份排名或模型组平均。23 个主项合计 100 分：R1 相图 30、R2 精确结构 15、R3 大 N 证明 20、R4 后验 20、交付与复现 15。关键科学通过条件仍逐项判断，不设置事后总分自动及格线。

讨论细节不额外计分：E= 明确正确；I= 隐含或部分展开；M= 未见说明；X= 具体错误或证据不足推论；NA= 合法替代方法不需要该步骤。教学图是后来提出的要求。矩阵索引 a,b 与 arrival 数量 a,b 混用来自本聊天讲解，不归责于原 run。

证据列采用 “文件 ID: 行号”，可点击到附录文件索引。原提交与后续独立核验分开：210 个常规检查中 140 个属于原题 R4，70 个是 O0 控制；18 个极低 p 压力输入是后验数值范围诊断。独立证书支持定理，不追记为 AI 原提交已完成的认证。

“可能的错误” 是检查清单；表中 “实际问题/限制” 才是此次审阅的观察。未见错误表示在审阅和测试范围内未发现，不能读作全参数域形式化证明。

2 R1：相图、判定依据与异常解释

2.1 A1 R1 覆盖（5 分）

评审问题：是否交齐所有 record/rank 相图条目？

判分要求：O0/O1/O2 各 N=2,...,8 共 21 条，区间/不确定性或有依据 unresolved；缺项扣对应覆盖

科学意义：R1 要求 O0、O1、O2 各 N=2,⋯,8，共 21 个条目；有依据的 unresolved 也是合法回答。

可能的错误（检查项，不代表七份都犯）：漏掉等价行、只给单一噪声点，或用 unresolved 掩盖没有开展分析。

Table 2: A1：七份有效交付逐项比较

Run	得分	完成情况	实际问题 / 证据限制	证据
Fable03	5/5	21 条相区与合并相图齐全，复用四类 charge 的精确等价。	覆盖合格；中央 charge 被定为非解码的依据问题另计 A2。	F03-01:213 F03-01:219
Opus01	5/5	21 条及联合相图齐全，以等价类合并重复行。	覆盖合格；全 p charge 结论的可信度另计 A2。	O01-01:326 O01-01:329
Opus02	5/5	21 条及统一表齐全，给出各类证据标签。	覆盖合格；无 unresolved 不等于完成了全部真实相界证明。	O02-01:184 O02-01:247
Opus03	5/5	21 条齐全，区分 syndrome、Z4、其余 charge 与 full-irrep。	覆盖合格；细致报告不能替代各结论的充分证据。	O03-01:239 O03-01:297
GPT01	5/5	21 条齐全，11 条保留未知，并附已证和继承子集。	未知是有证据的合法交付，不因数量多扣覆盖分。	G01-01:55 G01-01:86
GPT02	5/5	21 条齐全，12 条未知分别配定理尾区与尺寸诊断。	未知未被画成伪造相界；覆盖得分不表示真实相图已解。	G02-01:51 G02-01:70
GPT03	5/5	21 条齐全，5 条 charge 未知，O2 全 p 标明数值性质。	覆盖合格；小 N 全 p 的连续参数风险另计 A2。	G03-01:3 G03-01:15

本项比较：七份有效交付均覆盖 21 项；覆盖得满不代表 21 项真实相界均已解决。

得分分布：7/7 满分；其余 0/7 有明确扣分或保留。本项不重复扣其他 aspect 已记的同一问题。

2.2 A2 R1 相判定依据（8 分）

评审问题：有限尺寸数据是否足以支持所作相判定?

判分要求：增长二维尺寸、概率覆盖、统计和外推足以支持所下判定；慢下降/似平台不单独决定零/正极限；定理可直接支持相区，不强制为定理重做 MC

科学意义：风险随二维尺寸的变化，必须支持零极限、正极限或保留未知的具体选择。

可能的错误（检查项，不代表七份都犯）：把慢下降直接叫作零极限；或把似平台与正截距拟合直接叫作正极限；有限网格冒充全连续参数证明。

Table 3: A2：七份有效交付逐项比较

Run	得分	完成情况	实际问题 / 证据限制	证据
Fable03	4/8	精确后验随二维 L 增长，提供 crossings、拟合与风险分布。	L≤12 的慢漂移支持不了确定正极限；原文也未排除相关长度 ≥50 的衰减。	F03-01:213 F03-01:219
Opus01	5/8	大尺寸约至 L48，分析 log-odds 与中央 charge 漂移。	无平台不能排除正极限；charge 钉扎 clean-loop 相的图景尚非证明。	O01-01:326 O01-01:329
Opus02	5/8	中央整数 charge 至约 L96，比较不同尺寸与 Gaussian/BKT 图景。	风险仍约 0.2；启发式下界未证明能排除该后验模型的一切不可解码相。	O02-01:184 O02-01:247
Opus03	5/8	中央 charge 至约 L64，研究慢漂移和后验分布。	Gaussian/BKT 排除仍是启发；原文允许更晚 rough/glassy crossover。	O03-01:239 O03-01:297
GPT01	8/8	对已解析交叉给外推敏感性，对慢 charge 与小 N O2 保留未知。	未解决未知真实相区；但没有用不足数据强行下判定，符合 rubric。	G01-01:55 G01-01:86
GPT02	8/8	保留不稳定 Z4 拟合与中央 charge 未知，附全套 fits 和 bootstrap。	仍未知而非已求出中央相界；此保留与题目允许范围一致。	G02-01:51 G02-01:70
GPT03	7/8	用增长二维精确后验与跨 N 映射支持小 N O2 数值全 p。	有限 p 网格及晚 crossover 仍可能遗漏；已披露，但全 p 赋值仍扣 1 分。	G03-01:3 G03-01:15

本项比较：主要分歧在中心 charge 相：Fable 判正极限、Opus 判零极限，但两类证据均未排除竞争解释。GPT01/02 的保留未知更可靠。

得分分布：2/7 满分；其余 5/7 有明确扣分或保留。本项不重复扣其他 aspect 已记的同一问题。

2.3 A3 R1 误差控制（8 分）

评审问题：统计、有限尺寸、数值近似误差是否分开且有依据?

判分要求：分开报告统计、有限尺寸和近似误差，数值误差估计有依据；chi 差不冒充真偏差上界。A2 已扣的中心极限推断缺口不在这里重复扣

科学意义：每个样本后验算得准，与有限样本和有限尺寸能否推到热力学极限，是三种不同问题。

可能的错误（检查项，不代表七份都犯）：两个 bond dimension 的结果接近，就宣布相对精确后验的偏差有上界。

Table 4: A3：七份有效交付逐项比较

Run	得分	完成情况	实际问题 / 证据限制	证据
Fable03	8/8	精确收缩无 bond 截断，给统计量和 finite-size fit 变化。	中央正极限推断不足已在 A2 扣分，本项不重复处罚。	F03-01:213 F03-01:219
Opus01	3/8	分列误差，比较 χ64/128 并研究大尺寸收敛。	两个近似接近不能控制二者共有的真偏差；声称 R* 误差上界过强。	O01-01:82 O01-01:164
Opus02	3/8	保存 χ 研究与经验收敛诊断，承认并非先验误差界。	仍把更大 χ 之差提升为 induced bias 上界，缺少真值参照保证。	O02-01:301 O02-01:319
Opus03	3/8	对一部分记录进行 χ64/128 对照，报告统计与尺寸误差。	子集经验最大变化无法保证所有相判断不变；大 χ 也可能共同偏离真值。	O03-01:355 O03-01:391
GPT01	8/8	无 MPS 截断；舍入扰动重拟合与统计/尺寸 allowance 分开。	报告的是外推敏感性，未宣称严格热力学置信区间；未见本项错误。	G01-01:123
GPT02	8/8	精确收缩、数值范围检查及非线性扰动重拟合分开报告。	未知区未因数值微小而被升级；原环境浮点条件仍需按记录理解。	G02-01:99
GPT03	8/8	无 bond 截断，给 bootstrap、fit 变体与 round/log 检查。	尺寸 allowance 明言非严格极限置信界；未见本项应扣分问题。	G03-01:185

本项比较：Fable 与 GPT 使用无 bond 截断的收缩。三份 Opus 做了有价值的 χ 收敛研究，但共同偏差没有上界，不能支持其最强误差保证。

得分分布：4/7 满分；其余 3/7 有明确扣分或保留。本项不重复扣其他 aspect 已记的同一问题。

2.4 A4 R1 图与判定语义（5 分）

评审问题：相图颜色和边界表达的是哪一种结论?

判分要求：区分严格充分界、严格不可解码、数值边界和未知；不把界根当真实相变；图表与 answers 一致

科学意义：严格充分子集、严格不可解码区、数值相界、未知区需使用不同语义。

可能的错误（检查项，不代表七份都犯）：把 $\mu\rho$=1 的根叫真实阈值；把充分条件失效区叫不可解码；闭区间画法暗示临界点已判定。

Table 5: A4：七份有效交付逐项比较

Run	得分	完成情况	实际问题 / 证据限制	证据
Fable03	5/5	N19 充分定理与 N3 起数值推断分开，图示不同来源。	中央相支持不足在 A2，不是混称大 N 定理所致。	F03-01:36
Opus01	5/5	N15 定理另列，有限 N 相图使用数值标签。	N15 是该证明可证范围，不是最小物理 N0。	O01-01:503
Opus02	5/5	给 $\mu\rho$<1 的充分域，N15 认证与 N14 失效分开。	N14 不过证书不表示 N14 不可解码；低 rank 全 p 仍为数值推断。	O02-01:142
Opus03	5/5	N15 theorem 与低 rank numerical 图分开叙述。	N15 结论不能直接验证 N3 全 p；原文没有如此使用。	O03-01:654
GPT01	5/5	图用严格尾区、继承数值子集和阴影未知分开编码。	充分界端点不是估计 threshold；闭区间 JSON 不决定临界点归属。	G01-01:53 G01-01:5
GPT02	5/5	提供 rigorous-only 图，另画统计估计与未定区域。	$\mu\rho$=1 不作为真实相界，未知阴影也可能完全没有内部相变。	G02-02:219 G02-01:83
GPT03	5/5	N14 theorem、数值全 p 与 charge 充分尾区分开。	小 N 数值赋值有 A2 保留，但未冒充 N14 定理。	G03-01:3 G03-01:29

本项比较：七份都区分大 N 定理与有限 N 数值推断；较大 N0 不是科学错误，小 N 相推断仍需另审 A2。

得分分布：7/7 满分；其余 0/7 有明确扣分或保留。本项不重复扣其他 aspect 已记的同一问题。

2.5 A5 R1 结构一致性（4 分）

评审问题：相图与信息包含和等价关系是否自洽?

判分要求：相区判定与信息包含/等价类相容，必要时继承子集；合理处理 N4 异常与不对称；不要求每条单独充分界都严格嵌套

科学意义：更丰富记录可以先降为粗记录，因此真实可解码集合不能缩小；等价信道必须相同。

可能的错误（检查项，不代表七份都犯）：把名义交叉当信息论失效；强制 O1/O2 关于 p=1/2 对称；把每条独立充分界都当真实相界。

Table 6: A5：七份有效交付逐项比较

Run	得分	完成情况	实际问题 / 证据限制	证据
Fable03	4/4	按 charge 等价复用行，并检查 Z4 两端与信息层级。	Z4 高 p 增益小；其局部解释尚未达到精确 active-component 定理。	F03-01:190 F03-01:201
Opus01	4/4	在误差内约束 Z4 高端服从 O0 包含，等价行一致。	调整名义中心不能证明真实阈值恰好相等。	O01-01:268 O01-01:275
Opus02	4/4	用 paired 同样本比较验证风险包含，讨论 Z4 高低 p 不对称。	高 p 微小差值不是信道等价或阈值等价证明。	O02-01:212 O02-01:214
Opus03	4/4	检查高 p nesting，并给 Z4 连通分量取向恒等式。	恒等式保留闭分量信息，不能据此宣称高 p 完全退化为 O0。	O03-01:229 O03-01:668
GPT01	4/4	解释 Z4 名义反转落在 allowance 内，并向整数 q 转移可靠子集。	弱 O1 通用尾界不随 N 变，说明证明丢信息，不是所有真边界相同。	G01-01:33 G01-02:256
GPT02	4/4	不稳定 Z4 保留未知；同 N 与跨 N 的映射用于保守包含。	中央未知无独立真值；不能把共同充分尾区当相区饱和的数值证明。	G02-01:51 G02-02:173
GPT03	4/4	Z4 高端中心投影到 O0，并扩大 uncertainty 保留原区间。	这是落实精确信息顺序的报告处理，不是阈值相等定理。	G03-01:40

本项比较：七份均有等价类及包含检查；Z4 高噪声差异应在误差和界的语义下解读，不能据图断言 Z4 胜过整数 charge。

得分分布：7/7 满分；其余 0/7 有明确扣分或保留。本项不重复扣其他 aspect 已记的同一问题。

3 R2：模型与精确信息结构

3.1 B1 R2 模型/几何（4 分）

评审问题：是否使用题目规定的噪声、几何与成功条件?

判分要求：正确噪声、观测条件独立、边界、binary 成功条件；无偷看隐藏信息或替换噪声信道

科学意义：完整微观边状态含占据与取向；恢复目标是 binary syndrome 和逻辑 sector。

可能的错误（检查项，不代表七份都犯）：让 decoder 偷看真实取向；把两个端点重新独立取向；只修正 syndrome 就宣布逻辑成功。

Table 7: B1：七份有效交付逐项比较

Run	得分	完成情况	实际问题 / 证据限制	证据
Fable03	4/4	以 0/± 微观边权 1−p,p/2 建模，sector partition sums 定义 Bayes risk。	未见偷看真实取向；原文 c 兼指微观态，需与 correction 记号区分。	F03-02:3
Opus01	4/4	按真实占据和共享取向建 joint likelihood，恢复逻辑 sector。	微观态也写 c，读者需防止误认其为二元 correction。	O01-01:105
Opus02	4/4	三态边 ψ 保留两端相反表示；风险与二元 correction 接口分开。	观察条件独立仅对固定完整微观状态成立，非顶点观测无条件独立。	O02-01:40
Opus03	4/4	用 0/± flow 边、binary 占据、syndrome 和 top flux parity 建模。	flow 语言中的有向变量不是给 binary correction 新增可见信息。	O03-01:502
GPT01	4/4	geometry 与 0/± 边张量保留共享取向；sector 决定后构造合法 correction。	隐藏取向用于求概率，不提供给 decoder；未见模型替换。	G01-02:70
GPT02	4/4	证明 H 的秩、最短路径及每 sector correction 存在，再按 sector 后验恢复。	粗约束辅助 decoder 与实际 exact posterior decoder 的用途需分清。	G02-02:3
GPT03	4/4	三态边在另端取反，按 H 和逻辑行 Gaussian elimination 找代表。	同 sector 的代表可有不同边数，不影响题目定义的逻辑成功。	G03-02:3

本项比较：七份有效作答均正确保留共享微观边状态与 binary 恢复目标；结构差异主要在后续证明和推断。

得分分布：7/7 满分；其余 0/7 有明确扣分或保留。本项不重复扣其他 aspect 已记的同一问题。

3.2 B2 R2 信息顺序（4 分）

评审问题：信息顺序是否通过合法退化映射证明?

判分要求：O2 到 O1 到 O0 退化、风险/可解码集合包含；如使用跨 N 顺序需真正证明

科学意义：退化映射只能使用可见记录与独立随机数，不能依赖真实微观输入；比较的是平均风险。

可能的错误（检查项，不代表七份都犯）：单顶点看起来更丰富就宣称全空间信道更强；声称每个细记录的条件错误都更小；所有相邻 N 都单调。

Table 8: B2：七份有效交付逐项比较

Run	得分	完成情况	实际问题 / 证据限制	证据
Fable03	4/4	用 min 的超可加性证明退化增风险，再由中心字符推出层级。	比较平均风险；未以单记录条件概率构造错误全序。	F03-02:18 F03-01:128
Opus01	4/4	Jensen 数据处理证明，中心 N-ality 把 irrep 降为 charge。	跨 N 的真顺序以可构造 garbling 为限，整数 q 两分支不能合成全序。	O01-01:109 O01-01:114
Opus02	4/4	Jensen 加中心 map；LP 披露小 rank 顺序例外，N≥7 给解析 map。	LP 通过的局部有限表与解析 N≥7 范围需分开，不能推广所有相邻 N。	O02-01:45 O02-01:86
Opus03	4/4	证明同 N hierarchy，按 likelihood vector 构造 N≥7 的退化。	小 rank determinant 重合阻止一概按 N 排序。	O03-01:17 O03-01:540
GPT01	4/4	同 N 中心 map，另构造 N≥5→SU3，并单独处理 N6。	未假设 SU4 比 SU3 更强；平均风险的顺序不逐记录成立。	G01-01:53 G01-02:225
GPT02	4/4	中心退化保留全相关信道；另列精确跨 N 随机核和 N6 例外。	随机核只能读 outcome，不能借助真实 (a,b)；原文对核逐输入检查。	G02-01:75 G02-02:89
GPT03	4/4	中心 map 及平均 Bayes ordering，另实现 N≥5→SU3 的核。	明确单个细记录的条件错误未必比某粗记录更小。	G03-02:36 G03-01:121

本项比较：七份都证明同 N 的 O2→O1→O0；跨 N 只接受有映射的关系。GPT 还构造了 N≥5 到 SU3 的特定比较。

得分分布：7/7 满分；其余 0/7 有明确扣分或保留。本项不重复扣其他 aspect 已记的同一问题。

3.3 B3 R2 charge 等价（5 分）

评审问题：是否得到完整的 charge 等价类与饱和?

判分要求：O1(N2)=O0，N3=N6，N5=N7=N8 完整整数 q，N4 独立类；只要求证明作答依赖的关系，不奖励错误的全 N 单调性

科学意义：顶点度数 ≤3，q∈[-3,3]，syndrome 给 q 的奇偶；模数必须连同奇偶共同分析。

可能的错误（检查项，不代表七份都犯）：遗漏奇偶信息而错判 N5 仍有 alias；遗漏 N6 例外；认为 N 持续增加总能提供新 charge 信息。

Table 9: B3：七份有效交付逐项比较

Run	得分	完成情况	实际问题 / 证据限制	证据
Fable03	5/5	CRT 表给 lcm(2,N)，显式列 N5 与所有 N≥7 的整数 q 类。	N3/6 与整数 q 数据接近不代表两个信道精确等价。	F03-02:69 F03-02:82
Opus01	5/5	推导 M=lcm(2,N)，列四类并仅模拟不同 charge 类。	只 N5/7/8 完全等价，N3 和 N5 数值相近不能合并。	O01-01:119 O01-01:127
Opus02	5/5	逐配置 likelihood 相同证明等价，并列整数 q 对两个模记录的退化。	M≥7 的判断使用有限 q 支持，不能推广到更高价顶点。	O02-01:54
Opus03	5/5	由 CRT 与 degree≤3 推四类，以 divergence 解释整数 charge。	知道 divergence 仍不知道 n；中性对信息继续缺失。	O03-01:489 O03-01:498
GPT01	5/5	证明等价是每个微观态条件下的重标记，保留全部空间后验。	有限尺寸风险在等价类中严格相同；不同证明界偶然相同另当别论。	G01-02:46 G01-02:51
GPT02	5/5	明确 N5 同奇偶 q 不可差非零 5 倍，N6 保留 ±3 alias。	不据连续 N 宣称单调；已避开最常见 N5/N6 混淆。	G02-02:25
GPT03	5/5	CRT 四类表并说明联合空间 law 也精确等价。	这是信道等价，不只是边界拟合误差内相近。	G03-02:57 G03-02:72

本项比较：七份均准确给出四类：N2；N3/6；N4；N5/7/8。先前讨论的 N5 精确性与 N≥7 饱和，并非这些 run 的共同遗漏。

得分分布：7/7 满分；其余 0/7 有明确扣分或保留。本项不重复扣其他 aspect 已记的同一问题。

3.4 B4 R2 特殊 rank（2 分）

评审问题：低 rank 的表示重合和局部概率是否正确?

判分要求：使用的 irrep 概率与小 N 例外正确，尤其 SU2 及 N4 determinant coincidences；避免 O2(N2)=O0 误判

科学意义：SU2 自共轭和 determinant-column 重合会改变可观测信息，不能套泛 N 表。

可能的错误（检查项，不代表七份都犯）：把 SU2 的 O2 当 O0；漏掉 N4 纯三次返回共轭基本表示；把 N3 奇数 singlet 当零次 arrivals。

Table 10: B4：七份有效交付逐项比较

Run	得分	完成情况	实际问题 / 证据限制	证据
Fable03	2/2	列 SU2 spin law 及 N4 纯三次额外重合，独立 coarsening 检查。	SU2 取向可积分，不意味丢掉 n=0/2、1/3 额外区分。	F03-02:94
Opus01	2/2	给 SU2 全部四种 degree 定律，等价 noisy degree record。	泛 N garbling 需同时处理小 rank 重合；使用表与核已有检查。	O01-01:140
Opus02	2/2	SU2 degree law、低 rank LP 和一般 irreps 表联合验证。	不能把泛 N 的唯一标签结构直接套到 N3/4/6。	O02-01:26
Opus03	2/2	最高权向量独立核验，并列 N2 至 6 的 determinant coincidences。	精确低 rank 表是 posterior 和跨 N 比较的前提，不可只用大 N 近似。	O03-01:506
GPT01	2/2	SU2 spin table、Pieri/Weyl 规则及独立 character 检查。	明确 O2(2)≠O0，并保留奇 syndrome 下的 N3 singlet。	G01-02:64
GPT02	2/2	Pieri/Weyl 与独立 tensor 公式检查低 rank，N4 路径常数另列。	N4 纯三次返回共轭基本表示影响 O2 常数；不能用普通 mixed-only 常数。	G02-02:173
GPT03	2/2	determinant 列重合与 SU2 概率精算，odd syndrome 不丢弃。	N3 三次 singlet 与零次 singlet 不是同一个 (s,R) 记录。	G03-02:142

本项比较：七份的所用低 rank 定律均获支持；SU2 是有额外次数信息的 orientation-blind 记录，绝非 syndrome-only。

得分分布：7/7 满分；其余 0/7 有明确扣分或保留。本项不重复扣其他 aspect 已记的同一问题。

4 R3：大 N 定理与证明链条

4.1 C1 R3 statement（3 分）

评审问题：是否给出了覆盖所有 N≥N0、所有噪声率 p 的明确大 N 可解码定理?

判分要求：明确整数 N0、所有 N>=N0 和所有 p、L 趋无穷的风险结论；计算域和端点完整

科学意义：R3 要求的是一个充分整数及完整量词，不是某几个 N、p 或有限尺寸上的成功记录。较小 N0 衡量成果强度，不是满足要求与否的唯一标准。

可能的错误（检查项，不代表七份都犯）：只在 p=1/2 或稀疏噪声区证明，却声称覆盖全 p。；把数值测试最小 N 当成定理 N0，或漏掉 p=0,1。；将 N0 误称最小临界 rank。

Table 11: C1：七份有效交付逐项比较

Run	得分	完成情况	实际问题 / 证据限制	证据
Fable03	3/3	最终定理为 N0=19，覆盖所有更大 N 与全部 p；端点按确定的 binary error 处理。	正文保留先前 memory-20→20 的过程；最终 memory-22→19 已明确，不应将过程值当最终冲突。	F03-02:171 F03-02:237
Opus01	3/3	明确给出 N0=15、所有 N≥15 和 p∈[0,1]，并处理确定性端点。	本项无量词缺口；15 不表示 14 或更小 N 不可解码。	O01-02:95
Opus02	3/3	开篇陈述 N0=15 的全 p 指数可解码定理，说明误报参数随 N 单调减小。	本项完整；原文说 15 是本方法的最小值，并未声称真实最小值。	O02-02:1
Opus03	3/3	最终采用 N0=15，目标量词与尺寸极限齐全。	本项 statement 完整；全 p 算术认证的原交付缺口单列 C4。	O03-02:134
GPT01	3/3	明确证明 N0=13；N 更大时路径因子减小，p=0,1 另行精确处理。	本项无缺口；13 是显式充分值。	G01-02:194
GPT02	3/3	基础证明得到 14，补充 large_N_13.md 将最终充分整数改进为 13，全 p 量词保持完整。	阅读时须纳入最终 N13 补充文件，不能只按基础 proofs.md 的 14 记录。	G02-02:130 G02-03:132
GPT03	3/3	明确给出 N0=14，低高噪声分别控制，端点单列。	本项无缺口；14 是方法给出的充分值。	G03-02:189

本项比较：七份均满足 R3 的 statement 要求。最终充分整数依次为 19、15、15、15、13、13、14；不同数值反映证明松紧，并不互相矛盾。

得分分布：7/7 满分；其余 0/7 有明确扣分或保留。本项不重复扣其他 aspect 已记的同一问题。

4.2 C2 R3 见证/decoder（5 分）

评审问题：失败见证是否成立，所构造 decoder 或直接 Bayes 论证是否只使用可见观测?

判分要求：合法辅助规则及可行见证，或等价有效的直接 Bayes/posterior 论证；失败到贯穿分量及所需条件有效，避免把隐藏误当充分条件

科学意义：必须先建立一个合法可执行规则或有效后验不等式，再将逻辑错误转成贯穿差分分量。只有局部歧义而没有选择条件，不能证明 decoder 会选错。

可能的错误（检查项，不代表七份都犯）：让 decoder 使用真实箭头或真实 arrival 数。；把一次 singlet/隐藏事件直接等同逻辑失败。；翻转任意几何子路径就假定仍可行，而不是翻转完整差分分量。；以 MAP 单配置代替最优逻辑扇区而不说明它只是辅助规则。

Table 12: C2：七份有效交付逐项比较

Run	得分	完成情况	实际问题 / 证据限制	证据
Fable03	5/5	在合法随机降级后的 degree record 上构造 MAP-support 辅助 decoder；完整分量翻转可行，失败产生贯穿分量及 likelihood ratio≥1。	未发现本项科学错误；应按其实际证明路线评价。	F03-02:183
Opus01	5/5	用可见 irrep 随机降级为 degree channel；MAP-configuration 的分量翻转与评分不等式给出失败见证。	未发现本项科学错误；应按其实际证明路线评价。	O01-02:103
Opus02	5/5	直接对错误逻辑扇区 posterior 作 injective polymer 映射及 fractional-moment 上界；不必另造 GPT 式辅助 decoder。	未发现本项科学错误；应按其实际证明路线评价。	O02-02:8
Opus03	5/5	明确给出随机降级核和 MAP-configuration；差分度数 0/2、分量可行性及比值条件形成完整链条。	未发现本项科学错误；应按其实际证明路线评价。	O03-02:163
GPT01	5/5	按观测给出的最小相容计数 m 构造加权可行 decoder；真实配置可行，完整贯穿分量翻转及 W 比值 ≥1。	未发现本项科学错误；应按其实际证明路线评价。	G01-02:104
GPT02	5/5	按同一可见计数约束构造 min/max-cardinality decoder；失败见证同时满足局部隐藏与半路径占据条件。	未发现本项科学错误；应按其实际证明路线评价。	G02-02:138
GPT03	5/5	minimum-cardinality 粗计数 decoder；贯穿差分分量至少半数边真实 active，11 顶点须隐藏。	未发现本项科学错误；应按其实际证明路线评价。	G03-02:213

本项比较：七份见证/decoder 论证均有实质内容。Opus02 的直接 posterior 方法是有效替代，不能因未复现 GPT01 的加权 decoder 扣分。

得分分布：7/7 满分；其余 0/7 有明确扣分或保留。本项不重复扣其他 aspect 已记的同一问题。

4.3 C3 R3 相关性（6 分）

评审问题：单条路径概率是否有效处理共享箭头、侧边和 chord 相关性?

判分要求：合法处理共享边取向、侧边/chord 及 readout 条件独立；矩阵、随机粗粒化、分部 Cauchy-Schwarz 等有效替代同等接受

科学意义：readout 只在完整微观边状态给定后才逐顶点独立。若只固定 binary support，邻点仍共享箭头；路径外 chord 还可能触碰两个路径顶点。错误独立化会改变指数增长因子。

可能的错误（检查项，不代表七份都犯）：将共享边两端取向独立重抽。；无条件把各顶点隐藏概率相乘。；只处理侧边出现一次，漏掉 chord 出现两次。；声称用 transfer matrix 就自动处理了所有外部相关性。

Table 13: C3：七份有效交付逐项比较

Run	得分	完成情况	实际问题 / 证据限制	证据
Fable03	6/6	先以可见随机降级消除取向依赖；Bhattacharyya overlap 及按实际侧边分组平均处理一次/两次出现，再用占据矩阵求和。	未发现独立化错误；替代方法不是遗漏箭头矩阵。	F03-02:204
Opus01	6/6	同样用合法 orientation-blind channel；平方根 likelihood overlap、chord Cauchy-Schwarz 和占据矩阵给出路径界。	未发现独立化错误；替代方法不是遗漏箭头矩阵。	O01-02:111
Opus02	6/6	一般 θ 后验分数矩与 readout overlap；chord 用 Cauchy-Schwarz、单端用 Jensen，Perron 根控制模式和。	未发现独立化错误；替代方法不是遗漏箭头矩阵。	O02-02:19
Opus03	6/6	随机降级后 likelihood 只依赖 degree；先精确求占据模式，再对同一第三边的共享因子分组平均。	未发现独立化错误；替代方法不是遗漏箭头矩阵。	O03-02:181
GPT01	6/6	固定路径外微观状态后用 ± 取向矩阵及算子范数；再按第三边出现 1/2 次处理 chord，得到较紧 ηN(p)。	未发现独立化错误；替代方法不是遗漏箭头矩阵。	G01-02:142
GPT02	6/6	基础取向范数和 chord 界已完整；N13 改进用正 cycle expansion、Ihara-Bass 及解析 tail 控制残余取向/环相关性。	未发现独立化错误；替代方法不是遗漏箭头矩阵。	G02-02:149
GPT03	6/6	不使用箭头矩阵；蜂窝二分图分组及二阶矩 Cauchy-Schwarz 控制共享微观边，再用占据 Chernoff 矩阵。	未发现独立化错误；替代方法不是遗漏箭头矩阵。	G03-02:227

本项比较：七份都真正处理了相关性，方法各异。GPT01/02 保留取向得到更强充分值；garbling 和二分图二阶矩路线更保守，但科学上有效。

得分分布：7/7 满分；其余 0/7 有明确扣分或保留。本项不重复扣其他 aspect 已记的同一问题。

4.4 C4 R3 指数界与认证（4 分）

评审问题：路径界如何变成 L→∞ 的严格结论，全 p 的增长因子 <1 是否有证书?

判分要求：固定路径概率、路径数、长度下界、全 p 严格因子 <1 和有限前因子；仅数值优化未认证全局最大需保留

科学意义：必须同时控制路径数量、最小贯穿长度、有限前因子与严格余量。浮点最大值低于 1 或扫描很多 p 点，只是证据，不自动覆盖所有连续 p。

可能的错误（检查项，不代表七份都犯）：将有限网格/浮点 optimizer 的最大值直接视为全区间严格上界。；用精确 μ 的渐近定义就假设对所有长度有同一有限前因子，未留 ϵ 余量。；只报告增长因子 <1，未完成几何级数或长度下界。；把审阅者后来补的证书算作原 agent 已提交。

Table 14: C4：七份有效交付逐项比较

Run	得分	完成情况	实际问题 / 证据限制	证据
Fable03	3.5/4	有长度 ≥2L−1、L 个起点及几何级数；最终 λ=1.876764、N19。后来有理数覆盖支持 squared growth≤0.997854。	原提交 h19 为浮点打印；memory-22 大型证明本轮未重建，原证据留半分认证/可复核性保留。后来可用 λ> 已知精确 μ 独立替代大型计数。	F03-02:224
Opus01	4/4	$\mu+\delta$ 的计数前因子、几何级数及原附有理数区间 cover 齐全；既有复核 squared growth≤0.998799。	原交付具严格认证；数值余量接近 1 意味着界保守，不构成证明缺口。	O01-02:122
Opus02	4/4	路径计数与指数衰减完整；原提供 120-bit interval arithmetic 的全 p cover，N15 单调覆盖更大 N。	原交付具区间认证；不能用“网格点多”替代其 interval cover。	O02-02:26
Opus03	3/4	计数与几何级数成立；后来有理数区间覆盖支持 squared growth≤0.996797。	原 r3_bound.py 使用 200001 点网格加浮点优化，没有全 p 严格认证；这是原交付认证缺口，扣 1 分，不是已发现反例。	O03-02:199 O03-03:31
GPT01	4/4	三段有理数证书覆盖全 p，最坏段 growth<0.999129；端点与 $\mu+\epsilon$ 余量齐全。	原认证完整；指数上界可能在实用尺寸上很松。	G01-02:132
GPT02	4/4	N13 补充的 cycle 因子有精确 return-walk 项及解析 tail；有理数全 p 证书 growth<0.999888。	原认证完整但技术较繁；小 hexagon 枚举是验证例，不能替代一般 tail 证明。	G02-02:208 G02-03:62
GPT03	4/4	给出有理数全 p 证书、高 p 单独分析和 $\mu+\epsilon$；既有核验 growth<0.999950。	原认证完整；接近 1 的统一因子允许很长 crossover。	G03-02:278

本项比较：冻结原提交分数为 Fable03 3.5/4、Opus03 3/4，其余 4/4。已有独立核验支持七个定理，但不能追溯补成原交付完整证书；平方与未平方因子不直接排名。

得分分布：5/7 满分；其余 2/7 有明确扣分或保留。本项不重复扣其他 aspect 已记的同一问题。

4.5 C5 R3 结论范围（2 分）

评审问题：是否正确限定充分 N0、概率上界与实际相图/临界指数的关系?

判分要求：清楚充分 N0 不是最小/相界，r>=1 不是不可解码；证据可复核；更小 N0 另列成果强度

科学意义：严格可解码子集的边界、充分 rank 和指数上界都可能保守。证明失败不等于物理不可解码，较大的充分 N0 也不是错误。

可能的错误（检查项，不代表七份都犯）：r≥1 就宣布不可解码。；将充分界根当作真实相变边界。；把指数上界中的衰减率称为真实临界指数。；将平均 Bayes 风险比较误读成逐记录失败事件包含。

Table 15: C5：七份有效交付逐项比较

Run	得分	完成情况	实际问题 / 证据限制	证据
Fable03	2/2	区分 N19 定理与 N≥3 的数值现象，风险排序以平均 Bayes 风险表述。	本项未发现越界宣称；其他相图外推问题在 A2/A3 评价，避免重复扣分。	F03-02:229
Opus01	2/2	明确 15 是本方法上界，主动丢掉取向信息；较小 N 全 p 只是数值建议。	本项未发现越界宣称；其他相图外推问题在 A2/A3 评价，避免重复扣分。	O01-02:132
Opus02	2/2	明确 15 是当前证明方法给出的充分值；N≥3 全 p 的数值结论未冒充定理。	本项未发现越界宣称；其他相图外推问题在 A2/A3 评价，避免重复扣分。	O02-02:39
Opus03	2/2	将丢弃的信息、已证 N15 与较小 N 数值外推分开。	本项未发现越界宣称；其他相图外推问题在 A2/A3 评价，避免重复扣分。	O03-02:218
GPT01	2/2	明确 13 不声称最小，充分界根不等于实际相边界，辅助风险控制最优平均风险。	本项未发现越界宣称；其他相图外推问题在 A2/A3 评价，避免重复扣分。	G01-02:208
GPT02	2/2	明确增长因子条件仅充分，不将等号解释成相边界。	本项未发现越界宣称；其他相图外推问题在 A2/A3 评价，避免重复扣分。	G02-02:219
GPT03	2/2	明确 14 非最小，并指出证明上界在模拟尺寸可能不实用。	本项未发现越界宣称；其他相图外推问题在 A2/A3 评价，避免重复扣分。	G03-02:313

本项比较：七份对 R3 结论范围总体克制。这里的满分不等于相图已完整解决，更不等于正式难度校准通过。

得分分布：7/7 满分；其余 0/7 有明确扣分或保留。本项不重复扣其他 aspect 已记的同一问题。

5 R4：精确后验、数值范围与解码

5.1 D1 R4 联合 partition sum（6 分）

评审问题：是否计算了正确的联合 partition sum，并按逻辑扇区求和?

判分要求：保留同一边两端共享取向，正确局部概率和逻辑 sector；不是把顶点取向独立化或求 MAP 代替 sector posterior

科学意义：最优逻辑解码比较的是两个逻辑扇区的总后验质量。共享边取向若被拆开，或只寻找单个最可能 error，都会改变题目指定的概率模型。

可能的错误（检查项，不代表七份都犯）：把同一条边在两个端点的取向独立抽样。；用逐顶点局部似然代替全局联合求和。；把最可能微观配置的 MAP 当作逻辑扇区后验。；漏掉 top-boundary 逻辑 parity。

Table 16: D1：七份有效交付逐项比较

Run	得分	完成情况	实际问题 / 证据限制	证据
Fable03	6/6	三态联合求和，保留共享取向并按逻辑 parity 分出 Z0、Z1。	本项未发现具体错误；结论限于已审阅材料和检查范围。	F03-03:1 REV-01:1
Opus01	6/6	三态联合求和，保留共享取向并按逻辑 parity 分出 Z0、Z1。	本项未发现具体错误；结论限于已审阅材料和检查范围。	O01-03:1 REV-02:1
Opus02	6/6	三态联合求和，保留共享取向并按逻辑 parity 分出 Z0、Z1。	本项未发现具体错误；结论限于已审阅材料和检查范围。	O02-04:43 REV-03:1
Opus03	6/6	三态联合求和，保留共享取向并按逻辑 parity 分出 Z0、Z1。	本项未发现具体错误；结论限于已审阅材料和检查范围。	O03-05:1 REV-04:1
GPT01	6/6	三态联合求和，保留共享取向并按逻辑 parity 分出 Z0、Z1。	本项未发现具体错误；结论限于已审阅材料和检查范围。	G01-03:232 REV-05:1
GPT02	6/6	三态联合求和，保留共享取向并按逻辑 parity 分出 Z0、Z1。	本项未发现具体错误；结论限于已审阅材料和检查范围。	G02-04:175 REV-06:1
GPT03	6/6	三态联合求和，保留共享取向并按逻辑 parity 分出 Z0、Z1。	本项未发现具体错误；结论限于已审阅材料和检查范围。	G03-03:182 REV-07:1

本项比较：本项七份同分；主要差异不在 partition sum 的定义，而在极端数值范围和较大尺寸近似的证据。

得分分布：7/7 满分；其余 0/7 有明确扣分或保留。本项不重复扣其他 aspect 已记的同一问题。

5.2 D2 R4 精确算法（3 分）

评审问题：规定小尺寸 L≤4、N≤8 是否采用精确或认证算法?

判分要求：L<=4,N<=8 按要求精确或认证，解释收缩/枚举及复杂度；较大 L 近似不污染小尺寸承诺

科学意义：小尺寸 exact API 是可自动核验的交付物。算法应保留全部配置，复杂度虽可随宽度指数增长，却不需要先证明模型是自由费米子。

可能的错误（检查项，不代表七份都犯）：把截断 MPS 的结果称为无截断精确结果。；把大尺寸近似与规定小尺寸 API 混为一谈。；以未实现的 Pfaffian/free-fermion 理论代替可运行算法。

Table 17: D2：七份有效交付逐项比较

Run	得分	完成情况	实际问题 / 证据限制	证据
Fable03	3/3	规定 L≤4 的 API 无截断精确收缩；复杂度随宽度指数增长。	本项未发现具体错误；结论限于已审阅材料和检查范围。	F03-04:25
Opus01	3/3	规定 L≤4 的 API 无截断精确收缩；复杂度随宽度指数增长。	本项未发现具体错误；结论限于已审阅材料和检查范围。	O01-01:67
Opus02	3/3	规定 L≤4 的 API 无截断精确收缩；复杂度随宽度指数增长。	L>9 公开 API 切至 MPS；小尺寸仍 exact，no-truncation 措辞须限定。	O02-05:18
Opus03	3/3	规定 L≤4 的 API 无截断精确收缩；复杂度随宽度指数增长。	本项未发现具体错误；结论限于已审阅材料和检查范围。	O03-06:12
GPT01	3/3	规定 L≤4 的 API 无截断精确收缩；复杂度随宽度指数增长。	本项未发现具体错误；结论限于已审阅材料和检查范围。	G01-03:279
GPT02	3/3	规定 L≤4 的 API 无截断精确收缩；复杂度随宽度指数增长。	本项未发现具体错误；结论限于已审阅材料和检查范围。	G02-04:314
GPT03	3/3	规定 L≤4 的 API 无截断精确收缩；复杂度随宽度指数增长。	本项未发现具体错误；结论限于已审阅材料和检查范围。	G03-03:267

本项比较：全部满足原题小尺寸算法要求。Opus02 的公开 API 在 L>9 切至 MPS，精确措辞需要限定到具体尺寸。

得分分布：7/7 满分；其余 0/7 有明确扣分或保留。本项不重复扣其他 aspect 已记的同一问题。

5.3 D3 R4 独立核验（5 分）

评审问题：独立核验能否发现共同的模型或实现错误?

判分要求：与不复用同一核心错误的独立枚举/参考比较，规定精度和 coverage 有证据；保留已有外部 heldout 检查的限定

科学意义：两个函数若共用同一错误核心，相互吻合并不能证明正确。枚举、不同消元顺序、独立 irrep 与几何实现可降低这种风险。

可能的错误（检查项，不代表七份都犯）：只比较同一代码的两个包装接口。；把后验归一化检验当作完整正确性检验。；把有限测试通过表述为所有记录均正确。

Table 18: D3：七份有效交付逐项比较

Run	得分	完成情况	实际问题 / 证据限制	证据
Fable03	5/5	提交独立小格检查；外部常规后验检查 210/210 通过。	210 例中 140 例属 O1/O2、70 例为额外 O0；不代表全部记录。	F03-05:18 REV-01:1
Opus01	5/5	提交独立小格检查；外部常规后验检查 210/210 通过。	210 例中 140 例属 O1/O2、70 例为额外 O0；不代表全部记录。	O01-04:8 REV-02:1
Opus02	5/5	提交独立小格检查；外部常规后验检查 210/210 通过。	210 例中 140 例属 O1/O2、70 例为额外 O0；不代表全部记录。	O02-06:21 REV-03:1
Opus03	5/5	提交独立小格检查；外部常规后验检查 210/210 通过。	210 例中 140 例属 O1/O2、70 例为额外 O0；不代表全部记录。	O03-07:7 REV-04:1
GPT01	5/5	提交独立小格检查；外部常规后验检查 210/210 通过。	210 例中 140 例属 O1/O2、70 例为额外 O0；不代表全部记录。	G01-04:1 REV-05:1
GPT02	5/5	提交独立小格检查；外部常规后验检查 210/210 通过。	210 例中 140 例属 O1/O2、70 例为额外 O0；不代表全部记录。	G02-05:1 REV-06:1
GPT03	5/5	提交独立小格检查；外部常规后验检查 210/210 通过。	210 例中 140 例属 O1/O2、70 例为额外 O0；不代表全部记录。	G03-04:1 REV-07:1

本项比较：全部常规检查通过，支持已测试范围内的正确性；不等于对所有合法记录的穷尽证明。

得分分布：7/7 满分；其余 0/7 有明确扣分或保留。本项不重复扣其他 aspect 已记的同一问题。

5.4 D4 R4 数值范围（3 分）

评审问题：极低但正的概率下，是否仍能计算合法记录的后验?

判分要求：正概率记录不因下溢被误判零，规范化/log/高精度与端点可用；平台差异与原环境缺口分开

科学意义：Z0 和 Z1 都很小，但比值仍有定义。逐步归一化不能挽回此前已经下溢成零的边权或局部乘积。

可能的错误（检查项，不代表七份都犯）：把数值下溢误报成零概率记录。；只在每一列结束时归一化，却先用普通 float 形成极小乘积。；以 dtype 名称代替跨平台浮点范围检查。

Table 19: D4：七份有效交付逐项比较

Run	得分	完成情况	实际问题 / 证据限制	证据
Fable03	1/3	普通归一化；常规后验检查 210/210 通过。	18/18 极低 p 压力案例未通过；正概率记录可因局部下溢报零。	F03-03:198 REV-01:1
Opus01	1/3	普通归一化；常规后验检查 210/210 通过。	18/18 极低 p 压力案例未通过；正概率记录可因局部下溢报零。	O01-05:71 REV-02:1
Opus02	1/3	普通归一化；常规后验检查 210/210 通过。	18/18 未通过；部分失败依平台范围，p/2 先用 float 归零则跨平台存在。	O02-04:45 REV-03:1
Opus03	1/3	普通归一化；常规后验检查 210/210 通过。	18/18 极低 p 压力案例未通过；正概率记录可因局部下溢报零。	O03-08:43 REV-04:1
GPT01	3/3	使用高精度或 log 后备；常规 210/210、压力 18/18 通过。	18/18 压力案例通过；测试有限，不能代替对所有输入的证明。	G01-03:271 REV-05:1
GPT02	3/3	使用高精度或 log 后备；常规 210/210、压力 18/18 通过。	18/18 压力案例通过；测试有限，不能代替对所有输入的证明。	G02-04:224 REV-06:1
GPT03	3/3	使用高精度或 log 后备；常规 210/210、压力 18/18 通过。	18/18 压力案例通过；测试有限，不能代替对所有输入的证明。	G03-03:187 REV-07:1

本项比较：本项是后验 API 的实质差异：GPT 的高精度或 log-domain 后备覆盖了检查范围；其他四份有数值下溢缺口。

得分分布：3/7 满分；其余 4/7 有明确扣分或保留。本项不重复扣其他 aspect 已记的同一问题。

5.5 D5 decode 接口（3 分）

评审问题：decode 是否输出合法 correction，并选择最大后验逻辑扇区？

判分要求：返回合法边集合，syndrome 正确，逻辑决定与所用 posterior 规则相容；异常和非法输出可定位

科学意义：后验数值正确还不够：输出必须是题目边集合，满足 Hc=s，且逻辑 parity 与后验决策一致。合法 tie 可以选择任一扇区。

可能的错误（检查项，不代表七份都犯）：输出不在几何中的边。；只返回逻辑 bit 而未构造 correction。；构造 syndrome 正确但逻辑 parity 错的 correction。；把 correction 当成需要恢复真实箭头的微观配置。

Table 20: D5：七份有效交付逐项比较

Run	得分	完成情况	实际问题 / 证据限制	证据
Fable03	3/3	常规 210/210 correction 合法，syndrome 及逻辑扇区均正确。	本项未发现具体错误；结论限于已审阅材料和检查范围。	F03-03:280 REV-01:1
Opus01	3/3	常规 210/210 correction 合法，syndrome 及逻辑扇区均正确。	本项未发现具体错误；结论限于已审阅材料和检查范围。	O01-05:102 REV-02:1
Opus02	3/3	常规 210/210 correction 合法，syndrome 及逻辑扇区均正确。	本项未发现具体错误；结论限于已审阅材料和检查范围。	O02-04:143 REV-03:1
Opus03	3/3	常规 210/210 correction 合法，syndrome 及逻辑扇区均正确。	本项未发现具体错误；结论限于已审阅材料和检查范围。	O03-08:74 REV-04:1
GPT01	3/3	常规 210/210 correction 合法，syndrome 及逻辑扇区均正确。	本项未发现具体错误；结论限于已审阅材料和检查范围。	G01-03:403 REV-05:1
GPT02	3/3	常规 210/210 correction 合法，syndrome 及逻辑扇区均正确。	本项未发现具体错误；结论限于已审阅材料和检查范围。	G02-04:391 REV-06:1
GPT03	3/3	常规 210/210 correction 合法，syndrome 及逻辑扇区均正确。	本项未发现具体错误；结论限于已审阅材料和检查范围。	G03-03:312 REV-07:1

本项比较：常规 decode 接口没有区分七份表现；这些检查并不是大尺寸相图极限的验证。

得分分布：7/7 满分；其余 0/7 有明确扣分或保留。本项不重复扣其他 aspect 已记的同一问题。

6 交付物、复现与无条件记账

6.1 E1 answers.json（4 分）

评审问题：answers.json 是否完整、可读，并与报告所列要求对应?

判分要求：结构、21 条目、端点误差/未解形式、R3_N0 与报告一致

科学意义：机器可读结果是后续自动评价和比较的入口。文件完整与科学判定可靠是两个不同评价层次。

可能的错误（检查项，不代表七份都犯）：缺少 record/rank 条目。；JSON 不能解析或 N0 类型不符。；报告与机器文件给出不同结果。；把 unresolved 当作文件缺失。

Table 21: E1：七份有效交付逐项比较

Run	得分	完成情况	实际问题 / 证据限制	证据
Fable03	4/4	JSON 可解析，21 个 record/rank 条目完整，N0 为整数。	完整性满分不表示 21 条相图判定都已解决；科学依据另评分。	F03-06:1
Opus01	4/4	JSON 可解析，21 个 record/rank 条目完整，N0 为整数。	完整性满分不表示 21 条相图判定都已解决；科学依据另评分。	O01-06:1
Opus02	4/4	JSON 可解析，21 个 record/rank 条目完整，N0 为整数。	完整性满分不表示 21 条相图判定都已解决；科学依据另评分。	O02-07:1
Opus03	4/4	JSON 可解析，21 个 record/rank 条目完整，N0 为整数。	完整性满分不表示 21 条相图判定都已解决；科学依据另评分。	O03-09:1
GPT01	4/4	JSON 可解析，21 个 record/rank 条目完整，N0 为整数。	完整性满分不表示 21 条相图判定都已解决；科学依据另评分。	G01-05:1
GPT02	4/4	JSON 可解析，21 个 record/rank 条目完整，N0 为整数。	完整性满分不表示 21 条相图判定都已解决；科学依据另评分。	G02-06:1
GPT03	4/4	JSON 可解析，21 个 record/rank 条目完整，N0 为整数。	完整性满分不表示 21 条相图判定都已解决；科学依据另评分。	G03-05:1

本项比较：结构完整七份同分；相图判断是否被证据支持另看 A2-A5。

得分分布：7/7 满分；其余 0/7 有明确扣分或保留。本项不重复扣其他 aspect 已记的同一问题。

6.2 E2 报告/图（3 分）

评审问题：报告、证明、合并相图是否齐全并可定位?

判分要求：有相图、R2/R3 证明、证据与局限，文件可找到；不按图的个人审美扣科学分

科学意义：研究结论必须能连到证明、数据和局限，而不是只提交一张图或一个数字。交付齐全并不自动消除科学缺口。

可能的错误（检查项，不代表七份都犯）：只有图没有判定依据。；有 N0 数字但无证明。；图表与文字结果分散且无法定位。；因个人美学偏好扣科学分。

Table 22: E2：七份有效交付逐项比较

Run	得分	完成情况	实际问题 / 证据限制	证据
Fable03	3/3	报告、R2/R3 证明与合并相图齐全。	完整性与科学正确性分开；不能据本项满分消除相图外推意见。	F03-04:6
Opus01	3/3	报告、R2/R3 证明与合并相图齐全。	完整性与科学正确性分开；不能据本项满分消除相图外推意见。	O01-01:5
Opus02	3/3	报告、R2/R3 证明与合并相图齐全。	完整性与科学正确性分开；不能据本项满分消除相图外推意见。	O02-05:4
Opus03	3/3	报告、R2/R3 证明与合并相图齐全。	完整性与科学正确性分开；不能据本项满分消除相图外推意见。	O03-10:3
GPT01	3/3	报告、R2/R3 证明与合并相图齐全。	完整性与科学正确性分开；不能据本项满分消除相图外推意见。	G01-06:3
GPT02	3/3	报告、R2/R3 证明与合并相图齐全。	完整性与科学正确性分开；不能据本项满分消除相图外推意见。	G02-07:3
GPT03	3/3	报告、R2/R3 证明与合并相图齐全。	完整性与科学正确性分开；不能据本项满分消除相图外推意见。	G03-06:3

本项比较：全部完成报告交付；相图外推和近似误差的质量差异在各科学项目单独评分。

得分分布：7/7 满分；其余 0/7 有明确扣分或保留。本项不重复扣其他 aspect 已记的同一问题。

6.3 E3 源码/复现/资源（3 分）

评审问题：源码、环境、命令与资源记录是否支持复现?

判分要求：API、依赖环境、命令、seed/资源说明支持复现；8CPU/32GiB/无 GPU 要求有记录

科学意义：可复现需要知道运行的是哪个 API、依赖版本、随机种子与命令，也要有证据说明使用的 CPU/内存/GPU 条件。

可能的错误（检查项，不代表七份都犯）：只有结果没有源码或运行入口。；遗漏依赖版本与种子。；把资源监视片段当作完整运行审计。；把本次小规模复核宣称成生产实验全量重跑。

Table 23: E3：七份有效交付逐项比较

Run	得分	完成情况	实际问题 / 证据限制	证据
Fable03	3/3	提供源码、依赖环境、复现命令和资源说明。	未全量重跑生产研究或独立监视原运行全过程。	F03-04:30
Opus01	3/3	提供源码、依赖环境、复现命令和资源说明。	未全量重跑生产研究或独立监视原运行全过程。	O01-07:1
Opus02	3/3	提供源码、依赖环境、复现命令和资源说明。	未全量重跑生产研究或独立监视原运行全过程。	O02-05:24
Opus03	3/3	提供源码、依赖环境、复现命令和资源说明。	未全量重跑生产研究或独立监视原运行全过程。	O03-10:29
GPT01	3/3	提供源码、依赖环境、复现命令和资源说明。	资源监视始于 refinement，CPU 累计不含全部开发与 pilot。	G01-06:17
GPT02	3/3	提供源码、依赖环境、复现命令和资源说明。	未全量重跑生产研究或独立监视原运行全过程。	G02-07:32
GPT03	3/3	提供源码、依赖环境、复现命令和资源说明。	未全量重跑生产研究或独立监视原运行全过程。	G03-06:24

本项比较：按照已冻结 rubric 均给满分；这是复现材料可用性的判断，不是对全部历史资源用量的认证。

得分分布：7/7 满分；其余 0/7 有明确扣分或保留。本项不重复扣其他 aspect 已记的同一问题。

6.4 E4 数据/无条件记账（5 分）

评审问题：所有尝试、异常、停止规则和原始数据是否无条件记账?

判分要求：原始数据、seed、停止规则、trial 分母、异常/非法输出计失败；预留 slots 与实际执行区分

科学意义：丢弃困难记录会使风险偏低。异常作为失败的规则必须同时进入所报告指标；预留 slots 不能冒充实际完成的物理 trials。

可能的错误（检查项，不代表七份都犯）：异常样本从分母删除。；hard failure 记 1，但 posterior-min 风险只记 0.5。；只保存成功后验，导致无法审计选择偏差。；把外部终止 batch 的预留 slots 写成已完成 trials。

Table 24: E4：七份有效交付逐项比较

Run	得分	完成情况	实际问题 / 证据限制	证据
Fable03	4/5	保留原始数据、种子、停止规则及全部尝试分母。	异常设 P0=0.5，风险/hard tie 记 0.5；归档异常总数 0，属潜在缺陷。	F03-07:56
Opus01	4.5/5	保留原始数据、种子、停止规则及全部尝试分母。	报告有 2 次实际异常；hard failure 记 1，但报告风险仍记 0.5。	O01-08:146
Opus02	4.5/5	保留原始数据、种子、停止规则及全部尝试分母。	异常 hard failure 记 1、风险记 0.5；本行不推定其实际异常次数。	O02-08:49
Opus03	4.5/5	保留原始数据、种子、停止规则及全部尝试分母。	异常 hard failure 记 1、风险记 0.5；本行不推定其实际异常次数。	O03-11:121
GPT01	5/5	保留原始数据、种子、停止规则及全部尝试分母。	异常及非法输出风险与失败均记 1；保存数组审计未见不一致。	G01-06:50
GPT02	5/5	保留原始数据、种子、停止规则及全部尝试分母。	异常及非法输出均记 1；305024 评价行及 4 份归档哈希检查一致。	G02-07:61
GPT03	5/5	保留原始数据、种子、停止规则及全部尝试分母。	340600 归档 slots 含 200 个终止 batch 预留；实际物理 trial 总数未知。	G03-06:62

本项比较：必须区分风险估计与 hard failure：题目要求异常计失败，二者都应记 1。Fable 的问题尚未影响已保存估计，Opus01 则有实际触发记录。

得分分布：3/7 满分；其余 4/7 有明确扣分或保留。本项不重复扣其他 aspect 已记的同一问题。

7 讨论细节：每个问题的七 run 对照

7.1 Q01 D_r(N) 定义为全 p 集合，信息更多则不缩小但不必严格扩大

问题：D_r(N) 究竟是什么集合?

与原题关系：R2 核心含义。本节覆盖状态不另加减 100 分主项。

为什么检查：D_r(N)={p∈[0,1]:R*_{r,L}(p,N)→0}，包括低噪声端、高噪声端及可能的中间区。

可能的混淆：把 D1 仅理解为靠近 p=1 的区间；把集合包含说成必然严格扩大。

Table 25: Q01：讨论细节覆盖比较

Run	状态	原文做到的内容	说明不足 / 限定 / 替代路线	证据
Fable03	E	从有限 L 平均 Bayes 风险定义可解码集合，证明同 N 包含。	没有把 D1 限定为高 p 尾区；包含不要求严格扩大。	F03-02:18 F03-01:128
Opus01	E	Jensen 证明信息 garbling 不改善风险，推出 D 的包含。	全 p 与端点尾区均属于同一 D；不能由包含推出严格增益。	O01-01:109 O01-01:114
Opus02	E	明确 D0⊆D1(N)⊆D2(N)，逐参数有效。	定义并不声称 D 必须只有两段；拓扑仍取决于证据。	O02-01:45 O02-01:86
Opus03	E	同 N nesting 定义覆盖整个 p∈[0,1]。	central 全 p charge 判定有 A2 缺口，但不影响 D 的定义。	O03-01:17 O03-01:540
GPT01	E	层级 theorem 与继承子集均用于整个噪声轴。	图中的可靠子集不是 D 的完整求解；未知区可能可解码。	G01-01:53 G01-02:225
GPT02	E	有限 patch 风险顺序推全 p 集合包含，未知条目保留。	充分尾区表示已知子集，不是 D 的定义只含尾区。	G02-01:75 G02-02:89
GPT03	E	明言 average Bayes 风险顺序并推层级。	单个细记录风险不单调，仍不妨碍平均风险及 D 包含。	G03-02:36 G03-01:121

比较结论：七份都用全参数可解码集合及数据处理；更多信息保证不缩小，不保证严格扩大。

7.2 Q02 N5 已恢复完整整数 q，N>=7 严格饱和，N6 例外

问题：为什么 N5 已精确，N≥7 饱和，而 N6 例外?

与原题关系：R2 核心。本节覆盖状态不另加减 100 分主项。

为什么检查：可区分的是相同 syndrome 奇偶的 q 值；N5 的模 5 碰撞跨奇偶，已被 syndrome 分开。

可能的混淆：只数 q 的七个整数就宣布必须 N≥7；从 N5 精确错误推断所有 N≥5 精确。

Table 26: Q02：讨论细节覆盖比较

Run	状态	原文做到的内容	说明不足 / 限定 / 替代路线	证据
Fable03	E	表中明确 N5 及 N≥7 无 q alias，N3/6 只混 ±3。	N5 精确并非数值观察，而由 parity/CRT 严格证明。	F03-02:69 F03-02:82
Opus01	E	由 lcm(2,N) 列 N5/7/8 等价，N3/6 另成类。	N6 不能并入完整整数类；已正确区分。	O01-01:119 O01-01:127
Opus02	E	等价配置表与程序 bit-for-bit 核验 N5/7/8。	数值核验补强解析等价，不替代有限支持证明。	O02-01:54
Opus03	E	CRT 表将 N5/7/8 写成精确整数 divergence。	N 的增长不按整数单调提供新 charge 信息；N6 为例外。	O03-01:489 O03-01:498
GPT01	E	明确奇 N 用 syndrome 还原模 2N，N5 已足够。	N3/6 和整数类不能因弱证明尾界相同而说信道相同。	G01-02:46 G01-02:51
GPT02	E	逐奇偶集合证明 N5 的模 5 alias 已被 syndrome 排除。	N6 的 ±3 同奇偶且同模 6，因此仍混淆。	G02-02:25
GPT03	E	精确四类表说明包含联合空间分布的同构。	饱和是有限 L、所有 p 的严格事实，不只热力学边界相同。	G03-02:57 G03-02:72

比较结论：七份明确分析了奇偶/CRT；N5 与 N7/8 等价，而 N6 仍混合 q=±3。

7.3 Q03 mod4 和 mod6 不互相包含，不能全 N 排序

问题：mod4 与 mod6 能否互相排序?

与原题关系：使用跨 N 比较时必要。本节覆盖状态不另加减 100 分主项。

为什么检查：两个模记录丢失的信息不同；只有整数 q 同时细化二者。

可能的混淆：认为 N4>N3 就必然更好；把 Z4 的 ±2 混淆与 Z6 的 ±3 混淆当成同一退化。

Table 27: Q03：讨论细节覆盖比较

Run	状态	原文做到的内容	说明不足 / 限定 / 替代路线	证据
Fable03	E	显式写 mod4 与 mod6 不可比，并画整数 q 上方的两分支。	没有把数值近似或 N 大小当信息全序。	F03-02:69 F03-02:82
Opus01	E	整数 q 可各自降为 mod4/mod6，列两条独立风险链。	表中未把两个分支强行排序；数值全 p 推断另审。	O01-01:119 O01-01:127
Opus02	E	两条整数到模记录的风险链，跨 N LP 另披露例外。	同一大 N 记录可细化两个分支，不使两个分支互相细化。	O02-01:54
Opus03	E	整数 divergence 对每个模记录可降，未断言全 N 单调。	Z4 的特殊边界不能直接解释为 N4 优于或劣于 N3 全域。	O03-01:489 O03-01:498
GPT01	E	明确 no general N monotonicity，整数 q 细化两模记录。	原文把独立曲线差异与信息顺序分开，未见错误排序。	G01-02:46 G01-02:51
GPT02	E	列 N4 不同 alias，并明确不假设每个连续 N 提升。	这是有限支持全信道关系，不能靠只看单一 p 图判定。	G02-02:25
GPT03	E	明确 mod-four 与 mod-six 无先验排序，整数 q 同时细化。	等价类与偏序均为精确结论，不由拟合决定。	G03-02:57 G03-02:72

比较结论：七份均使用正确的分支包含关系，没有用连续 N 的全序支撑结果。

7.4 Q04 单独充分界不嵌套不等于真实相区违反信息顺序

问题：充分界曲线不嵌套是否等于真实相区违反信息顺序?

与原题关系：R1 解释。本节覆盖状态不另加减 100 分主项。

为什么检查：每个不等式可能丢弃不同信息，独立证明出的子集无需先天按最强可用关系闭合。

可能的混淆：从弱界的名义反转推断物理反常；或把不同证明的界根拿来排名真实 threshold。

Table 28: Q04：讨论细节覆盖比较

Run	状态	原文做到的内容	说明不足 / 限定 / 替代路线	证据
Fable03	I	区分 N19 充分定理与有限 N 相图，处理 Z4 名义差值。	未专门展开“独立弱界可不嵌套”的原则，解释为隐含覆盖。	F03-01:190 F03-01:201
Opus01	I	相图交叉按 O0 nesting 调整，定理另表。	没有单列充分界 envelope 闭合规则；这是解释覆盖保留。	O01-01:268 O01-01:275
Opus02	I	paired risk nesting 检查，数值图与 polymer 充分域分列。	未单独讨论不同充分证明丢信息造成的非嵌套。	O02-01:212 O02-01:214
Opus03	I	验证高 p nesting，另给充分界和精确取向结构。	连通分量解释不等于完整充分界 envelope 分析。	O03-01:229 O03-01:668
GPT01	E	明确 sufficient roots 非 threshold，表观反转在 allowance 内。	未把统一弱 O1 界当不同 N 真实相边界相同。	G01-01:33 G01-02:256
GPT02	E	写明 $\mu\rho<1$ 仅充分，Z4 拟合不稳则保留未知。	界根取等不判定，已避免“证明失败 = 不可解码”。	G02-01:51 G02-02:173
GPT03	I	充分尾区与数值边界分开，Z4 名义中心按顺序投影。	尚未完整展开所有独立界的嵌套闭包，记隐含覆盖。	G03-01:40

比较结论：GPT01/02 对语义处理最明确；其余多通过包含约束或数值处理落实，未都单独解释充分界与真相区之别。

7.5 Q05 把可靠 Z4 可解码子集转移给完整整数 q

问题：可靠 Z4 可解码子集是否转移给整数 q?

与原题关系：R1/R2 一致性。本节覆盖状态不另加减 100 分主项。

为什么检查：整数 q 可直接模 4，因此 D1(4)⊆D1(5)=D1(7)=D1(8)。

可能的混淆：让整数 q 的已知可解码区比可靠 Z4 子集更小；用未经验证的名义拟合点直接作严格结论。

Table 29: Q05：讨论细节覆盖比较

Run	状态	原文做到的内容	说明不足 / 限定 / 替代路线	证据
Fable03	I	整数 q 细化 Z4 定理与数值 nesting 均有。	未把“可移交的可靠 Z4 子集”单独制表；隐含于层级。	F03-01:190 F03-01:201
Opus01	I	两条精确风险链保证整数 q 不弱于 Z4。	未单列 donor endpoint allowance 之外的移交规则。	O01-01:268 O01-01:275
Opus02	I	明确整数 q≤Z4 风险，并做 paired check。	子集移交由定理隐含，未系统作可靠区间闭合。	O02-01:212 O02-01:214
Opus03	I	整数 charge 退化关系与高 p nesting 均成立。	全 p charge 赋值已覆盖但有 A2 缺口，不等于可靠证明全 p。	O03-01:229 O03-01:668
GPT01	E	明确只转移捐赠区间 endpoint allowance 外的可靠部分。	数值移交仍有数值来源标签，不升级为严格定理。	G01-01:33 G01-02:256
GPT02	E	精确信息层级组织保守区间，Z4 拟合未知不强移交中心。	保留已证尾区；未把不稳定名义交叉作为 donor。	G02-01:51 G02-02:173
GPT03	I	整数记录细化 Z4，声明包含整个 O0 可解码区。	没有像 GPT01 那样逐项列可靠 Z4 移交数值子集。	G03-01:40

比较结论：GPT01 明确转移扣除端点 allowance 的数值子集；GPT02 利用精确信息关系组织保守界。其余多隐含于包含定理。

7.6 Q06 Z4 纯三次与单次混淆、混合三次与单次混淆的区别

问题：Z4 的纯三次与混合三次 arrivals 如何混淆?

与原题关系：特征机制。本节覆盖状态不另加减 100 分主项。

为什么检查：q=±3 在模 4 下与 ∓1 混淆；整数 charge 中纯三次可辨，混合三次本来就只有 q=±1。

可能的混淆：认为所有三次 alias 都是 Z4 新增；从局部 alias 直接推出两端真实边界如何变化。

Table 30: Q06：讨论细节覆盖比较

Run	状态	原文做到的内容	说明不足 / 限定 / 替代路线	证据
Fable03	I	charge 表列 q=3~−1、−3~1，讨论 Z4 高低 p 不对称。	未完整把 pure/mixed 三次对照到每种局部隐藏及两端现象。	F03-01:190 F03-01:201
Opus01	I	表有 Z4 triple aliases，提出 charge4 defect 图景。	物理解释为局部/有效模型图景，未证明两端 threshold 变化。	O01-01:268 O01-01:275
Opus02	I	CRT 表列 triple aliases，讨论低/高 p 增益差异。	未逐一解释 pure triple 与本来已混的 mixed triple 有何不同。	O02-01:212 O02-01:214
Opus03	E	N4 低 rank 表和高 p 仿射 incidence 分析给出区分。	局部损失仍不能单独推出真实相界位置；原文保留机制范围。	O03-01:229 O03-01:668
GPT01	E	charge 类与精确取向求和共同解释 Z4 三次混淆。	高 p 恒等式保留闭分量，不能推导阈值必与 O0 相同。	G01-01:33 G01-02:256
GPT02	I	N4 所有三次均 M=1，路径常数显式变为特殊值。	局部计数机制到高/低 p 阈值尚未全展开，记隐含覆盖。	G02-01:51 G02-02:173
GPT03	I	charge alias 表正确，Z4 上端按信息序处理。	未用 pure/mixed 局部机制完整解释非对称端点。	G03-01:40

比较结论：Opus03/GPT01 给出较完整机制；其他多有等价表或粗约束，但没有把全部局部模式与两端行为逐项联系。

7.7 Q07 高 p 活跃连通分量取向恒等式及其证明范围

问题：高 p 的 Z4 弱增益是否有精确连通分量解释?

与原题关系：可选增强分析。本节覆盖状态不另加减 100 分主项。

为什么检查：固定 active graph 后，随机取向的 mod4 charge 是二元 incidence 的仿射像；闭分量保留约束。

可能的混淆：把高 p 增益很小升级为 O1(4)=O0 的信道或阈值等价；忽略闭 active 分量和零次顶点。

Table 31: Q07：讨论细节覆盖比较

Run	状态	原文做到的内容	说明不足 / 限定 / 替代路线	证据
Fable03	M	注意 Z4 高 p 几乎不改善，给 finite-size 端点。	未见 active-component 仿射 incidence 恒等式；属可选增强缺失。	F03-01:190 F03-01:201
Opus01	M	注意高 p 增益小并修正 nesting，讨论 defect 图景。	未给精确连通分量取向求和；不能把图景当该恒等式。	O01-01:268 O01-01:275
Opus02	M	paired posterior 对照显示高 p 增益很小。	未给 active graph 精确均匀像证明；经验检查不能替代。	O02-01:212 O02-01:214
Opus03	E	证明边界相接 active 分量上的 charge 在奇偶允许标签间均匀。	闭 active 分量和零 arrival 顶点仍保留额外信息；不推出阈值等价。	O03-01:229 O03-01:668
GPT01	E	推 Pr(k|x)=2^(c0−D) 乘闭分量 charge 和约束，并独立验证。	原文明确该恒等式是 posterior 核验，不是高噪声信道等价假设。	G01-01:33 G01-02:256
GPT02	M	给 Z4 特殊 M 和保守相图处理。	未见与 Opus03/GPT01 相同的精确连通分量恒等式。	G02-01:51 G02-02:173
GPT03	M	解释名义高端误差与信息投影。	未给 active-component 取向恒等式；原题未强制该增强分析。	G03-01:40

比较结论：Opus03 与 GPT01 独立给出精确恒等式。其余未见相同连通分量分析；这是增强解释，不是原题额外扣分项。

7.8 Q08 O1 中性对不可见与 O2 隐藏随 N 变稀少

问题：为何 O1 饱和而 O2 可继续随 N 改善?

与原题关系：R3/相图机制。本节覆盖状态不另加减 100 分主项。

为什么检查：中性 V,Vbar 对的整数 charge 始终为零；O2 将多次 arrivals 测成低次数标签的概率随 N^-2 减小。

可能的混淆：把知道整数 q 当知道全部 arrival 数；把 N^-2 当各顶点独立失败概率；由 O1 饱和直接证明其中心不可解码。

Table 32: Q08：讨论细节覆盖比较

Run	状态	原文做到的内容	说明不足 / 限定 / 替代路线	证据
Fable03	E	列 irrep 歧义概率 $1/N^2$、$2/N^2$，再随机降为 noisy degree。	neutral pair 在完整 q 中仍不可见；不能从饱和推出中心不可解码。	F03-02:113
Opus01	E	构造取向盲 degree garbling，以 $1/N^2$、$2/N^2$ 刻画 count ambiguity。	其大 N 定理通过主动退化处理相关性，不是逐顶点原始取向独立。	O01-01:140
Opus02	E	degree-record 随机核后作 polymer/Chernoff 路径界。	原始 O2 顶点观测相关；独立只在合法退化的次数信道中使用。	O02-01:76
Opus03	E	用额外随机 coins 实现相同 n 的统一掉数率，再控 path overlap。	$1/N^2$ 不是单个 logical failure 概率，也不能直接全顶点相乘。	O03-01:574
GPT01	E	用共享箭头矩阵范数控 pair 隐藏，O1 常数不随大 N 下降。	仍需 decoder 评分和路径模式求和；隐藏本身不是充分失败条件。	G01-02:104
GPT02	E	同表列 O1 与 O2 的 $\alpha 0/\alpha 1$，直接显示 O1 饱和与 O2 下降。	侧边/chord 共享另用二次矩；不是用边际隐藏率相乘。	G02-02:158
GPT03	E	O1 整数类与 O2 可降 noisy degree 并行推导。	N^-2 使证明渐强，但有限小 N 真实相仍需独立证据。	G03-02:157

比较结论：七份识别该机制，并用有效相关性或随机粗粒化处理；O1 饱和是精确信息事实，中心热力学相仍未由此决定。

7.9 Q09 X,C binary 与 sigma 潜取向分开，sigma 不提供给 decoder

问题：binary 的 X、C 与潜在箭头 σ 是否分清，σ 是否被错误交给 decoder?

与原题关系：模型核心。本节覆盖状态不另加减 100 分主项。

为什么检查：X 只记录边是否占据，σ 决定占据边哪端收到 V。二者共同决定 readout 概率，但 correction 仍为 binary；条件于隐藏变量作分析不等于 decoder 能看见它。

可能的混淆：认为 binary operator 自带方向，或认为题目根本没有额外取向。；让 decoder 访问真实 σ。；将边编号 ei、占据位 Xi 与符号 σi 混用。

Table 33: Q09：讨论细节覆盖比较

Run	状态	原文做到的内容	说明不足 / 限定 / 替代路线	证据
Fable03	E	开篇分开 support x 与 ϵ，先验为 1−p、p/2、p/2；后续 degree garbling 可见且不保留取向。	“潜取向不提供给 decoder”的教学性说明较分散，但合法降级构造足以确认未偷看。	F03-02:3
Opus01	E	明确 x binary、σ 为额外取向，私有随机降级核只使用可见 irrep。	科学建模完整；未额外提供当前讨论所需的局部箭头图。	O01-02:3
Opus02	E	exact_structure 建模 x 与取向，证明先降级为仅 degree 相关的观测。	科学建模完整；无须在降级后的证明中保留 σ 状态。	O02-03:3
Opus03	E	三态微观 y 指明 V 所在端点，correction/成功条件仍是 binary。	科学建模完整；图解缺失另列 Q21。	O03-04:10
GPT01	E	三态微观变量与 binary occupation 分开；路径外微观条件化只用于概率界。	建模正确；相同 binary support 可有不同 σ 的图解原文未展开。	G01-02:70
GPT02	E	明确 latent arrow、路径参考方向及共享边两端符号关系；辅助 decoder 只使用 m。	建模与参考方向最明确；仍未提供四格教学图。	G02-02:108
GPT03	E	开篇写额外取向与条件独立 readout；二阶矩分析中平均隐藏取向。	建模正确；采用二阶矩方法无需箭头 transfer matrix。	G03-02:3

比较结论：冻结诊断七份均 E。读者对箭头的困惑主要是展示深度问题，未发现这些 run 将 binary correction 错改成有向 operator。

7.10 Q10 差分分量自回避由度数 0/2 而来，非物理排斥

问题：为什么失败见证可以是自回避路径，而不是任意带环 walk?

与原题关系：采用路径证明时必要。本节覆盖状态不另加减 100 分主项。

为什么检查：蜂窝测量顶点的差分有偶数度且最大度 3，因此非零度只能是 2；完整分量是简单环或简单路径。自回避是差分图结构，不是物理排斥假设。

可能的混淆：从“逻辑 operator 可 deformation”直接推出所有代表均自回避。；遗漏差分有多个分量或附加环。；把路径的偶数差分度误说成真实 arrival 数必为偶数。

Table 34: Q10：讨论细节覆盖比较

Run	状态	原文做到的内容	说明不足 / 限定 / 替代路线	证据
Fable03	E	从同 syndrome 与最大度 3 推 degree0/2；差分为互不交的简单环/路径，逻辑错误选出 bottom-top 分量。	本项无错误；没有逐步画出 loop deformation 属表达补充，不影响结构论证。	F03-02:190
Opus01	E	明确 degree0/2 与贯穿分量；可翻转完整分量而不破坏局部可行性。	本项无错误；没有逐步画出 loop deformation 属表达补充，不影响结构论证。	O01-02:103
Opus02	E	直接 posterior 分量分解，逐项区分环、同侧路径和贯穿路径；奇数个贯穿分量改变逻辑扇区。	本项无错误；没有逐步画出 loop deformation 属表达补充，不影响结构论证。	O02-02:8
Opus03	E	MAP-support 差分按 degree0/2 分解，贯穿分量成为失败见证。	本项无错误；没有逐步画出 loop deformation 属表达补充，不影响结构论证。	O03-02:166
GPT01	E	单独的几何段给出简单分量与最短长度，不假设实际 error 自回避。	本项无错误；没有逐步画出 loop deformation 属表达补充，不影响结构论证。	G01-02:7
GPT02	E	差分同 syndrome，trivalent 检测点迫使 degree0/2，失败含贯穿分量。	本项无错误；没有逐步画出 loop deformation 属表达补充，不影响结构论证。	G02-02:145
GPT03	E	几何证明较详细，涵盖逻辑代表、边界和最短贯穿长度。	本项无错误；没有逐步画出 loop deformation 属表达补充，不影响结构论证。	G03-02:8

比较结论：七份均 E。证明计数的是可选出的简单差分分量，并未限制所有真实 error 或所有逻辑 operator 代表都自回避。

7.11 Q11 M 最小相容计数，11 才强迫真实隐藏，01/10 不改数量

问题：M、真实/候选 arrival 数及 00/01/10/11 的局部变化是否解释正确?

与原题关系：采用该粗约束时必要。本节覆盖状态不另加减 100 分主项。

为什么检查：直接粗约束路线的 M 是当前 readout 允许的最小同奇偶 arrival 数，degree≤3 使 n∈{M,M+2}。只有真实 11 被删成 00 强迫真实记录隐藏 pair。

可能的混淆：把 M 当真实计数或与观测无关的阈值。；说路径每个顶点都必须隐藏。；忽略 degree 上限，将 M+2、M+4 等都允许。；对不使用 M 的有效 proof 强制套用同一符号。

Table 35: Q11：讨论细节覆盖比较

Run	状态	原文做到的内容	说明不足 / 限定 / 替代路线	证据
Fable03	I	使用 noisy degree channel 的可行性；双边翻转改变计数 ±2，alternating 不变。M 形式的等价内容可推出。	冻结 I：等价内容分散；这不是科学错误，也不要求补用 GPT 式 M decoder。	F03-02:130 F03-02:201
Opus01	I	degree garbling 与双边/交替 overlap 覆盖相同局部机制，未以 M 单列该表。	冻结 I：未专门给出 M 表；采用合法降级路线，不扣方法选择分。	O01-02:62 O01-02:114
Opus02	I	readout overlap 按同度/增加 2/减少 2 分类；直接 posterior 路线不需要定义 M。	冻结 I：应理解为与讨论的对应说明未展开，直接 posterior 方法本身无需 M。	O02-02:19 O02-02:19
Opus03	I	降级核及 overlap 区分不同 degree；M 形式隐含于可行性而非主要记号。	冻结 I：局部可行性正确，M 解释不是原文主线。	O03-02:138 O03-02:184
GPT01	E	明确定义 m，真实 n∈{m,m+2}；明确只有 11 要求 B=1，00 增加 pair，混合模式不变。	冻结 E；记号 m 可在教学稿统一为 M，避免与路径长度混淆。	G01-02:106 G01-02:119
GPT02	E	M 最小同奇偶计数定义、min/max decoder 和 11 隐藏均明确。	冻结 E；不应误读为每个顶点 arrival 总数都是偶数。	G02-02:130 G02-02:147
GPT03	E	h 为最小相容计数，n∈{h,h+2}；min-card 及只有 11 隐藏说明明确。	冻结 E；原文 h 与侧边占据 h 的聊天用法须区分。	G03-02:194 G03-02:219

比较结论：G01/02/03 在直接 M 路线上明确做到；F03、Opus 三份通过等价 degree-channel 论证完成科学任务，冻结 I 只表示对应教学解释较分散。

7.12 Q12 隐藏必要非充分，且对指定辅助 decoder 成立

问题：为什么只算隐藏能帮助控制 mismatch，是否误把必要条件当充分条件?

与原题关系：采用隐藏证明时必要。本节覆盖状态不另加减 100 分主项。

为什么检查：C 是全局观测的函数，直接逐点算 mismatch 很难。证明利用失败事件包含于“必要局部歧义 + 全局选择条件”，允许上界多算，而非声称每次隐藏都会失败。

可能的混淆：隐藏一次就宣布 logical failure。；将必要条件用于任意只满足 syndrome 的 correction，遗漏专门辅助规则的可行约束。；把上界计入的几何路径全部说成完整信号可行解。

Table 36: Q12：讨论细节覆盖比较

Run	状态	原文做到的内容	说明不足 / 限定 / 替代路线	证据
Fable03	E	失败见证需要降级后完整分量可行且 rD≥1；隐藏/overlap 只是概率计算的一部分。	冻结 E；未发现“隐藏即失败”的错误。当前讨论需更直观展开事件包含关系。	F03-02:188
Opus01	E	MAP 选择与分量可行先于 Bhattacharyya 求和，未把局部低计数等同失败。	冻结 E；未发现“隐藏即失败”的错误。当前讨论需更直观展开事件包含关系。	O01-02:100
Opus02	E	直接 posterior/polymer inequality 控制错误扇区总权重，包含可行性和 fractional ratio，并非逐点隐藏计数。	冻结 E；未发现“隐藏即失败”的错误。当前讨论需更直观展开事件包含关系。	O02-02:15
Opus03	E	完整见证包含 likelihood ratio；局部混淆只贡献 overlap。	冻结 E；未发现“隐藏即失败”的错误。当前讨论需更直观展开事件包含关系。	O03-02:163
GPT01	E	B=1 仅作为 11 删除的必要条件，随后保留 A≥1 与辅助风险比较。	冻结 E；未发现“隐藏即失败”的错误。当前讨论需更直观展开事件包含关系。	G01-02:112
GPT02	E	局部隐藏、至少/至多半路径 active 与 Chernoff 联合使用。	冻结 E；未发现“隐藏即失败”的错误。当前讨论需更直观展开事件包含关系。	G02-02:138
GPT03	E	仅对受 h 约束的辅助 decoder 建立必要条件，另有至少半路径 active 要求。	冻结 E；未发现“隐藏即失败”的错误。当前讨论需更直观展开事件包含关系。	G03-02:213

比较结论：七份都没有把隐藏当充分条件。它们控制的是 mismatch/错误扇区概率的上界；局部事件是否稀有必须和全局候选选择同时使用。

7.13 Q13 decoder 评分/最少最多边数/Chernoff 条件参与概率界

问题：decoder 选择条件如何进入整条路径的概率上界?

与原题关系：相应证明路线必要。本节覆盖状态不另加减 100 分主项。

为什么检查：交替路径可完全没有 11 隐藏顶点。只有把评分、likelihood ratio 或直接 posterior 权重也纳入，才能抑制所有占据模式，得到有效 $\rho\hat{}$d。

可能的混淆：只乘 11 隐藏因子就认为任何路径概率指数变小。；遗漏评分比中的 prior p/(1−p)。；把 min-card 的“至少半路径 active”错误用于 max-card。

Table 37: Q13：讨论细节覆盖比较

Run	状态	原文做到的内容	说明不足 / 限定 / 替代路线	证据
Fable03	E	由 MAP-support 得 rD≥1，以指示函数 ≤$\sqrt{}$rD 引出 Bhattacharyya overlap 及边 prior 平方根。	冻结 E；科学步骤完整。直接 posterior 路线无需伪造 MAP 评分阈值。	F03-02:196
Opus01	E	分量 likelihood ratio≥1 后用平方根矩，边贡献 $\sqrt{}$p(1−p)，局部贡献 overlap。	冻结 E；科学步骤完整。直接 posterior 路线无需伪造 MAP 评分阈值。	O01-02:107
Opus02	E	无需硬阈值选择事件；错误 posterior≤ 路径 ratio 和，再取 r$\hat{}\theta$ fractional moment，作用等价。	冻结 E；科学步骤完整。直接 posterior 路线无需伪造 MAP 评分阈值。	O02-02:15
Opus03	E	MAP 比值 ≥1 与 Bhattacharyya 结合，包含所有占据模式。	冻结 E；科学步骤完整。直接 posterior 路线无需伪造 MAP 评分阈值。	O03-02:173
GPT01	E	评分比 A≥1；平方根评分权重与隐藏率合并，使 00、11 都出现 $\sqrt{}$t。	冻结 E；科学步骤完整。直接 posterior 路线无需伪造 MAP 评分阈值。	G01-02:119
GPT02	E	按 p 选择最少/最多边数规则，限制真实 active 数不少于/不多于 d/2，再优化 Chernoff 参数。	冻结 E；科学步骤完整。直接 posterior 路线无需伪造 MAP 评分阈值。	G02-02:190
GPT03	E	min-card 迫使 u≥d/2；后用 Chernoff 参数及占据矩阵平均 Bernoulli 模式，高 p 另控。	冻结 E；科学步骤完整。直接 posterior 路线无需伪造 MAP 评分阈值。	G03-02:253

比较结论：七份均保留了选择/后验权重这一关键环节。单纯“所有 11 都隐藏”不够；正确证明没有止步于局部概率。

7.14 Q14 取向矩阵状态和每个元素解释正确

问题：若使用取向矩阵，± 状态、元素与首尾归一化是否正确?

与原题关系：直接矩阵路线适用；替代路线 NA。本节覆盖状态不另加减 100 分主项。

为什么检查：取向矩阵在固定 active 段上传播共享箭头，元素是给定相邻取向的 readout 权重，不是 binary correction 的转移，也不是行和为 1 的 Markov 核。

可能的混淆：将 ± 取向当成占据 0/1。；把共同顶点左右 arrival 的相对符号弄反。；漏掉每条 active 箭头 1/2 先验或首尾求和。；要求所有有效证明都必须使用箭头矩阵。

Table 38: Q14：讨论细节覆盖比较

Run	状态	原文做到的内容	说明不足 / 限定 / 替代路线	证据
Fable03	NA	合法随机降级后观测只依赖 degree，取向已求和；不使用箭头矩阵。	冻结 NA：合法替代方法，不是遗漏。	F03-02:183
Opus01	NA	先用可见 irrep 降级为 orientation-blind channel，无须保留 ± 状态。	冻结 NA：合法替代方法，不是遗漏。	O01-02:97
Opus02	NA	直接 degree-channel posterior 证明；箭头矩阵不适用。	冻结 NA：合法替代方法，不是遗漏。	O02-02:8
Opus03	NA	明确降级 likelihood 不含取向；箭头已合法消去。	冻结 NA：合法替代方法，不是遗漏。	O03-02:158
GPT01	E	沿 active 段用 ± 状态，矩阵含下一条箭头 1/2；端向量 $(1,1)/\sqrt{2}$ 范数 1，取算子范数。	冻结 E：公式正确；四个元素逐格教学图缺失见 Q21。	G01-02:155
GPT02	E	明确路径参考方向、arrival 为 ui 和 −ui+1，F/2 及首尾向量，列出不同 N 的矩阵范数。	冻结 E：状态/端点说明充分；四格图仍缺失。	G02-02:149
GPT03	NA	采用二分图 Cauchy-Schwarz 二阶矩，平均真实取向；无需箭头矩阵。	冻结 NA：二阶矩处理同一相关性，不是遗漏。	G03-02:227

比较结论：仅 G01/02 直接适用且均 E，其余 NA。不能把是否画箭头矩阵变成评价 R3 正确性的必选项。

7.15 Q15 占据矩阵与取向矩阵是不同状态空间

问题：占据模式求和与箭头求和是否分清，ρ 从何而来？

与原题关系：两矩阵路线适用；替代路线 NA。本节覆盖状态不另加减 100 分主项。

为什么检查：± 矩阵平均 latent 取向，0/1 矩阵求和真实 Bernoulli 占据模式。后者连同评分/Chernoff 产生 ρ；ρ 不是单顶点隐藏概率。只用一种矩阵的证明也可有效。

可能的混淆：把 ρ 等同 $1/N^2$。；把同一条边在两个顶点重新抽样。；把所有 transfer matrix 都解释成物理时间转移。；因替代证明只用占据矩阵而扣分。

Table 39: Q15：讨论细节覆盖比较

Run	状态	原文做到的内容	说明不足 / 限定 / 替代路线	证据
Fable03	NA	明确占据/候选模式矩阵 [[β,1],[1,β]] 及二进制序列求和；没有第二个箭头矩阵可混淆。	冻结 NA 针对“两种矩阵区分”；占据求和本身明确，不是缺失。	F03-02:220
Opus01	NA	占据矩阵明确，β 来自 readout overlap 和侧边平均；无需两矩阵区分。	冻结 NA 针对两矩阵路线；其占据矩阵是有效核心步骤。	O01-02:118
Opus02	NA	一般 θ 的边占据权重 w 与 T 明确，Perron 根控制所有模式；取向先降级消除。	冻结 NA 针对两矩阵路线；不能解释成没有求模式和。	O02-02:19
Opus03	NA	使用共享特征向量的占据矩阵，真实箭头早已求和。	冻结 NA 针对两矩阵路线；占据矩阵内容完整。	O03-02:186
GPT01	I	125-129 行等占据 pair 的序列和正确；取向矩阵另列，未单独命名占据 K 矩阵。	冻结 I：等价序列公式完整，单独画 K 并解释其 0/1 状态会更清楚；不构成概率界错误。	G01-02:125
GPT02	E	明确 0/1 占据矩阵及 Chernoff 权重，与此前 ± 取向矩阵分开。	冻结 E：两种状态空间最明确。	G02-02:190
GPT03	NA	占据 A_z 矩阵及 Chernoff 明确，相关性用二阶矩而非另一个 ± 矩阵。	冻结 NA 针对两矩阵路线；0/1 矩阵已明确。	G03-02:253

比较结论：G02 明确区分两种矩阵；G01 公式可推出但教学说明较简。其余不是没有模式求和，而是合法避开了两矩阵路线。

7.16 Q16 路径外边/chord 共享不能逐顶点独立重抽

问题：路径外第三边若成为 chord，是否正确处理被使用两次的同一变量?

与原题关系：相关性核心；合法避开可 E。本节覆盖状态不另加减 100 分主项。

为什么检查：几何上自回避不代表没有 chord。一条非路径边可同时接到两个路径顶点，侧边状态必须共享，不能将两个局部平均相乘。

可能的混淆：认为自回避路径自动没有 chord。；对同一侧边在两端独立抽 active 或箭头。；只在 active 连续段内用矩阵，随后又独立平均全部侧边。

Table 40: Q16：讨论细节覆盖比较

Run	状态	原文做到的内容	说明不足 / 限定 / 替代路线	证据
Fable03	E	按侧边出现一次/两次分别求和；chord pair 给 $(1+p)/N^2$，统一由 β^2 控制。	冻结 E；没有发现漏算 chord。	F03-02:212
Opus01	E	明确 chord 共享，Cauchy-Schwarz 控制双端平均，非 chord 单端控制。	冻结 E；没有发现漏算 chord。	O01-02:116
Opus02	E	chord 用 Cauchy-Schwarz、单端用 Jensen，并说明一条侧边最多涉及两个路径顶点。	冻结 E；没有发现漏算 chord。	O02-02:22
Opus03	E	按实际物理第三边分组平均，而非逐顶点独立化。	冻结 E；没有发现漏算 chord。	O03-02:190
GPT01	E	条件化后按同一第三边出现 j=1,2 分组，以 $((1-p)\tau 0+p\tau 1)^{\wedge}(j/2)$ 控制。	冻结 E；没有发现漏算 chord。	G01-02:179
GPT02	E	基础证明显式处理 chord；N13 改进再用正 cycle expansion 保留相关环因子。	冻结 E；没有发现漏算 chord。	G02-02:175
GPT03	E	二分图同色顶点依赖互不相交微观边，跨色 Cauchy-Schwarz 覆盖 chord。	冻结 E；没有发现漏算 chord。	G03-02:227

比较结论：这是七份证明共同做到的关键细节。GPT02 更精细地保留 cycle 修正，其他路线以有效不等式放松相关性。

7.17 Q17 R*<=R_aux 为平均风险比较，指数界不是临界指数

问题：R*≤Raux 及指数 scaling 的含义是否正确?

与原题关系：证明结论核心。本节覆盖状态不另加减 100 分主项。

为什么检查：R 是平均逻辑失败概率。只需一个合法规则的平均风险趋零，最优平均风险就趋零；无需逐记录比较，也不要求辅助规则达到最优。指数上界不提供真实临界指数。

可能的混淆：声称最优 decoder 每个样本都不比辅助 decoder 差。；把辅助失败事件包含关系当作最优风险比较的理由。；将指数上界宣称为精确 logical error rate 或临界 scaling。

Table 41: Q17：讨论细节覆盖比较

Run	状态	原文做到的内容	说明不足 / 限定 / 替代路线	证据
Fable03	E	Bayes/data processing 风险比较明确；MAP-support 为辅助，不冒充 sector-optimal。	冻结 E；这一步科学含义正确。给读者解释 R 为何是平均概率属于教学补充。	F03-02:13
Opus01	E	平均风险的观测退化顺序与辅助规则界明确；充分定理和数值相区分开。	冻结 E；这一步科学含义正确。给读者解释 R 为何是平均概率属于教学补充。	O01-02:9
Opus02	E	直接对 Bayes 错误扇区风险取平均，路径 fractional moment 上界；不存在逐记录最优比较假设。	冻结 E；这一步科学含义正确。给读者解释 R 为何是平均概率属于教学补充。	O02-02:15
Opus03	E	以 MAP-configuration 风险上界最优逻辑风险，指数定理只作充分结论。	冻结 E；这一步科学含义正确。给读者解释 R 为何是平均概率属于教学补充。	O03-02:163
GPT01	E	明确辅助风险上界最优风险；risk≤常数 · Lr^(2L−1)/(1−r)，未当作真实相界。	冻结 E；这一步科学含义正确。给读者解释 R 为何是平均概率属于教学补充。	G01-02:138 G01-02:130
GPT02	E	完整几何级数界及最优平均风险比较；等号不是相边界。	冻结 E；这一步科学含义正确。给读者解释 R 为何是平均概率属于教学补充。	G02-02:145 G02-02:208
GPT03	E	明确平均 Bayes 风险排序，指出有限模拟尺度可能看不到松上界的下降。	冻结 E；这一步科学含义正确。给读者解释 R 为何是平均概率属于教学补充。	G03-02:189 G03-02:313

比较结论：七份对风险与结论范围均正确。证明上界趋零是充分可解码证据；无法反向用上界不收敛证明不可解码。

7.18 Q18 partition function 保留全局取向，小尺寸 exact 与大尺寸 MPS 分开

问题：规定小尺寸 L≤4、N≤8 是否采用精确或认证算法?

与原题关系：R4 核心。本节覆盖状态不另加减 100 分主项。

为什么检查：小尺寸 exact API 是可自动核验的交付物。算法应保留全部配置，复杂度虽可随宽度指数增长，却不需要先证明模型是自由费米子。

可能的混淆：把截断 MPS 的结果称为无截断精确结果。；把大尺寸近似与规定小尺寸 API 混为一谈。；以未实现的 Pfaffian/free-fermion 理论代替可运行算法。

Table 42: Q18：讨论细节覆盖比较

Run	状态	原文做到的内容	说明不足 / 限定 / 替代路线	证据
Fable03	E	规定小尺寸精确收缩；大尺寸方法须另核对。	小尺寸精确构造得到原文与独立检查支持。	F03-04:25
Opus01	E	规定小尺寸精确收缩；大尺寸方法须另核对。	小尺寸精确构造得到原文与独立检查支持。	O01-01:67
Opus02	I	规定小尺寸精确收缩；大尺寸方法须另核对。	L>9 公开 API 切至 MPS；小尺寸仍 exact，no-truncation 措辞须限定。	O02-05:18
Opus03	E	规定小尺寸精确收缩；大尺寸方法须另核对。	小尺寸精确构造得到原文与独立检查支持。	O03-06:12
GPT01	E	规定小尺寸精确收缩；大尺寸方法须另核对。	小尺寸精确构造得到原文与独立检查支持。	G01-03:279
GPT02	E	规定小尺寸精确收缩；大尺寸方法须另核对。	小尺寸精确构造得到原文与独立检查支持。	G02-04:314
GPT03	E	规定小尺寸精确收缩；大尺寸方法须另核对。	小尺寸精确构造得到原文与独立检查支持。	G03-03:267

比较结论：小尺寸 exact 七份均支持；Opus 大尺寸 MPS 不能据此称为精确。Opus02 措辞不充分，记 I 而非 R4 失败。

7.19 Q19 相图估计/充分界/未知、统计/有限尺寸/近似不确定性分开

问题：估计、充分界、未知及三种不确定性是否各自标清?

与原题关系：R1 核心。本节覆盖状态不另加减 100 分主项。

为什么检查：读者应分清数据支持的判断、认证定理和仍然可能存在的长尺度 crossover。

可能的混淆：漂亮相图遮住未知；χ 差冒充上界；小样本零失败或小风险冒充全 p 热力学证明。

Table 43: Q19：讨论细节覆盖比较

Run	状态	原文做到的内容	说明不足 / 限定 / 替代路线	证据
Fable03	I	精确收缩与统计/尺寸误差分开，并披露长衰减未排除。	最终仍将中心正截距解释成非解码相；限制披露未消除推断缺口。	F03-01:213 F03-01:219
Opus01	X	数值图、大 N 定理、统计及 χ 诊断有区分。	χ 差被提升为对真 R* 的误差界；中央零极限也超出现有证据。	O01-01:82 O01-01:164
Opus02	X	保存 large-χ、log-odds 与不同尺寸报告，注明 empirical 控制。	仍声称 induced bias 受 χ 差控制，且 BKT 排除未被严格建立。	O02-01:301 O02-01:319
Opus03	X	误差源分类完整，保存 subset χ 研究和晚 crossover 保留。	称最大 χ 变化保证所有 R1 回答不变，缺少真实后验误差上界。	O03-01:355 O03-01:391
GPT01	E	严格子集、继承数值区、未知分层，统计/尺寸/舍入分别评估。	未解决热力学中央相，报告准确保持未知而非掩盖。	G01-01:123
GPT02	E	rigorous-only 图、所有拟合含失败者、扰动与 rare-event 限制齐全。	12 条未知有依据；不等同于完成所有 true phase boundary。	G02-01:99
GPT03	E	区分 N14 定理与小 N numerical，bootstrap/尺寸/round 分列。	小 N 全 p 仍有网格和晚 crossover 保留；A2 已扣 1 分。	G03-01:185

比较结论：GPT01/02 最保守；GPT03 对小 N O2 作带保留的数值判定。Fable 的极限解释及 Opus 的近似保证是主要风险点。

7.20 Q20 所有异常计失败，预留 slots 不充作已完成 trial

问题：所有尝试、异常、停止规则和原始数据是否无条件记账?

与原题关系：明确交付要求。本节覆盖状态不另加减 100 分主项。

为什么检查：丢弃困难记录会使风险偏低。异常作为失败的规则必须同时进入所报告指标；预留 slots 不能冒充实际完成的物理 trials。

可能的混淆：异常样本从分母删除。；hard failure 记 1，但 posterior-min 风险只记 0.5。；只保存成功后验，导致无法审计选择偏差。；把外部终止 batch 的预留 slots 写成已完成 trials。

Table 44: Q20：讨论细节覆盖比较

Run	状态	原文做到的内容	说明不足 / 限定 / 替代路线	证据
Fable03	X	保留原始数据、种子、停止规则及全部尝试分母。	异常设 P0=0.5，风险/hard tie 记 0.5；归档异常总数 0，属潜在缺陷。	F03-07:56
Opus01	X	保留原始数据、种子、停止规则及全部尝试分母。	报告有 2 次实际异常；hard failure 记 1，但报告风险仍记 0.5。	O01-08:146
Opus02	X	保留原始数据、种子、停止规则及全部尝试分母。	异常 hard failure 记 1、风险记 0.5；本行不推定其实际异常次数。	O02-08:49
Opus03	X	保留原始数据、种子、停止规则及全部尝试分母。	异常 hard failure 记 1、风险记 0.5；本行不推定其实际异常次数。	O03-11:121
GPT01	E	保留原始数据、种子、停止规则及全部尝试分母。	异常及非法输出风险与失败均记 1；保存数组审计未见不一致。	G01-06:50
GPT02	E	保留原始数据、种子、停止规则及全部尝试分母。	异常及非法输出均记 1；305024 评价行及 4 份归档哈希检查一致。	G02-07:61
GPT03	E	保留原始数据、种子、停止规则及全部尝试分母。	340600 归档 slots 含 200 个终止 batch 预留；实际物理 trial 总数未知。	G03-06:62

比较结论：X 表示该细节有缺陷，并不自动认定总任务失败；GPT03 预留 slots 披露合格，不能据此虚报完成 trial 数。

7.21 Q21 用图逐格解释 sigma、F、首尾求和

问题：原交付是否用图逐格解释 σ、矩阵元素、首尾求和，并避免符号冲突?

与原题关系：本次讨论新增教学请求；原题非必答。本节覆盖状态不另加减 100 分主项。

为什么检查：这是用户在本轮讨论新增的教学需求，可衡量可读性与解释深度，但不能追溯加入原题 100 分。尤其聊天图的 a/b 冲突由本次讲解造成，不能归责原 run。

可能的混淆：把后加教学要求当作原题必答并追溯扣分。；将聊天中 a,b 既作 ± 索引又作 arrival 数的错误归到原提交。；强迫未用箭头矩阵的有效证明画并不存在的矩阵。

Table 45: Q21：讨论细节覆盖比较

Run	状态	原文做到的内容	说明不足 / 限定 / 替代路线	证据
Fable03	M	原文没有四格箭头教学图；其科学证明先消除取向，适合另画 degree-channel 示意。	冻结 M：仅记录新增教学交付未提供，不扣原题分；聊天符号冲突不归责本 run。	审阅范围见正文
Opus01	M	原文没有四格箭头教学图；可补随机降级核和占据矩阵的图。	冻结 M：仅记录新增教学交付未提供，不扣原题分；聊天符号冲突不归责本 run。	审阅范围见正文
Opus02	M	原文没有四格箭头教学图；更适合画 posterior 分量映射与 fractional moment。	冻结 M：仅记录新增教学交付未提供，不扣原题分；聊天符号冲突不归责本 run。	审阅范围见正文
Opus03	M	原文没有四格箭头教学图；可补 degree 核及 chord 分组示意。	冻结 M：仅记录新增教学交付未提供，不扣原题分；聊天符号冲突不归责本 run。	审阅范围见正文
GPT01	M	原文有取向矩阵公式，无 ± 与每个元素的逐格图及首尾求和图。	冻结 M：仅记录新增教学交付未提供，不扣原题分；聊天符号冲突不归责本 run。	审阅范围见正文
GPT02	M	原文状态和参考方向说明较充分，仍没有每个矩阵元素的四格教学图。	冻结 M：仅记录新增教学交付未提供，不扣原题分；聊天符号冲突不归责本 run。	审阅范围见正文
GPT03	M	原文没有四格箭头教学图；本方法不使用该矩阵，可补二分图二阶矩示意。	冻结 M：仅记录新增教学交付未提供，不扣原题分；聊天符号冲突不归责本 run。	审阅范围见正文

比较结论：七份均未达到本轮新增的逐格图解要求。这是标准答案教学版应补的共同展示层，而不是七份 R3 证明均有错误。

8 横向总表：分数、方法、错误与共同能力

8.1 总分、分项与关键科学判断

Table 46: 七次有效交付的分项总表

名次	Run	R1/30	R2/15	R3/20	R4/20	交付/15	总分	科学判断
1	GPT01	30	15	20	20	15	100	原题允许的保守答案暂定通过
1	GPT02	30	15	20	20	15	100	原题允许的保守答案暂定通过
3	GPT03	29	15	20	20	15	99	有保留通过：小 N 全 p 数值外推
4	Fable03	26	15	19.5	18	14	92.5	部分完成：中心相区证据/数值范围
5	Opus01	22	15	20	18	14.5	89.5	部分完成：中心外推/近似保证/数值范围
5	Opus02	22	15	20	18	14.5	89.5	部分完成：中心外推/近似保证/数值范围
7	Opus03	22	15	19	18	14.5	88.5	部分完成；原全 p 认证另有保留

并列名次按相同总分处理。Fable01/02 为作废，不占名次。分数沿用已建立 rubric，科学判断不被总分替代：例如中心相区确定结论依据不足，仍是关键缺口，即使结构、算法、代码与数据获得较多完成度分。

8.2 23 个主项的完整矩阵与区分度

Table 47: 全部主评分项目矩阵

主项	满分	Fable03	Opus01	Opus02	Opus03	GPT01	GPT02	GPT03
A1 R1 覆盖	5	5	5	5	5	5	5	5
A2 R1 相判定依据	8	4	5	5	5	8	8	7
A3 R1 误差控制	8	8	3	3	3	8	8	8
A4 R1 图与判定语义	5	5	5	5	5	5	5	5
A5 R1 结构一致性	4	4	4	4	4	4	4	4
B1 R2 模型/几何	4	4	4	4	4	4	4	4
B2 R2 信息顺序	4	4	4	4	4	4	4	4
B3 R2 charge 等价	5	5	5	5	5	5	5	5
B4 R2 特殊 rank	2	2	2	2	2	2	2	2
C1 R3 statement	3	3	3	3	3	3	3	3
C2 R3 见证/decoder	5	5	5	5	5	5	5	5
C3 R3 相关性	6	6	6	6	6	6	6	6
C4 R3 指数界与认证	4	3.5	4	4	3	4	4	4
C5 R3 结论范围	2	2	2	2	2	2	2	2
D1 R4 联合 partition sum	6	6	6	6	6	6	6	6
D2 R4 精确算法	3	3	3	3	3	3	3	3
D3 R4 独立核验	5	5	5	5	5	5	5	5
D4 R4 数值范围	3	1	1	1	1	3	3	3
D5 decode 接口	3	3	3	3	3	3	3	3
E1 answers.json	4	4	4	4	4	4	4	4
E2 报告/图	3	3	3	3	3	3	3	3
E3 源码/复现/资源	3	3	3	3	3	3	3	3
E4 数据/无条件记账	5	4	4.5	4.5	4.5	5	5	5

18/23 项七份均满分，五项具有分数区分度：A2 相判定依据、A3 误差控制、C4 指数界与全 p 认证、D4 数值范围、E4 无条件记账。共同高分来自已支持的精确结构和有限尺寸算法能力，不应被掩盖；关键差异主要是科学证据的使用和数值承诺的边界。

8.3 潜在错误、实际问题与出现范围

Table 48: 实际问题与未观察到的常见错误

检查的错误类型	此次涉及的 run	证据性质与限定	对应项
有限尺寸趋势过度外推	Fable03、Opus01/02/03；GPT03 另有较轻外推保留	前四份关键证据不足；GPT03 为合格数值判定的保留	A2、Q19
两种近似接近当作真误差上界	Opus01、Opus02、Opus03	近似误差保证不足，不能保证所有相判定稳健	A3、Q18/19
数值最大值当作严格全 p 认证	Opus03；Fable03 原算术呈现另有较轻保留	原提交认证完整性；独立补证后定理获支持	C4
正概率记录下溢或误判零支持	Fable03、Opus01/02/03 本机压力检查	实现范围缺口；保留 Linux/macOS 差异限定	D4
异常按 0.5 而非失败 1 记 posterior 风险	Fable03 潜在代码路径；Opus 三份代码路径	Fable 归档异常 0；Opus01 明确报告 2 例，其他次数不推定	E4、Q20
将预留 slots 称为完成物理 trial	本报告特别核对 GPT03	计数限定，未认定其科学失败；200 预留 slots 单列	E4、Q20
漏 N5 完整 q 或误称所有 N 单调	七份均正确处理 charge 类	本批未发现该类核心错误，不编造区别	B3、Q02/03
忽略共享取向/强制所有证明用箭头矩阵	七份处理相关性路线不同且有效	未发现需以同一种矩阵为准的科学理由	C3、Q14/16

这张表区分错误结论、证据不足、数值实现、交付记账和评审注意事项。未证明中心相区的真正物理结论，不把“证据不足”写成“已证明物理上错误”。

8.4 大 N 证明路线与成果强度

Table 49: R3 充分界与方法比较

Run	N0	实际证明路线	原提交分	复核后定理
Fable03	19	随机 degree 粗粒化；MAP 配置、Bhattacharyya 与占据矩阵；有限 memory 路径界。	19.5/20	已获支持；充分非最小
Opus01	15	随机 degree 粗粒化、MAP/Bhattacharyya；按侧边共享处理 chord；有理数证书。	20/20	已获支持；充分非最小
Opus02	15	随机 degree 粗粒化；直接 posterior/polymer 注入与 fractional moment；区间证书。	20/20	已获支持；充分非最小
Opus03	15	随机 degree 粗粒化、MAP/Bhattacharyya；先求占据再处理侧边；原最大值用浮点优化。	19/20	已获支持；充分非最小
GPT01	13	直接 M 粗约束与奇偶惩罚；取向范数、chord 分组、占据求和；三段有理数证书。	20/20	已获支持；充分非最小
GPT02	13	最少/最多边数、取向矩阵与 Chernoff; positive-cycle/Ihara-Bass 强化到 N13。	20/20	已获支持；充分非最小
GPT03	14	最少边数辅助 decoder；二分图 Cauchy-Schwarz 控制相关性；Chernoff 和有理数界。	20/20	已获支持；充分非最小

13、14、15、19 互不矛盾，都是充分 N0。更小有效 N0 更强，故单列成果强度；按原 rubric，有效较大 N0 不被判为 R3 失败。没有直接取向矩阵的证明可通过合法退化或 Cauchy-Schwarz 避免它，不能按教学路线扣分。

8.5 后验算法、近似范围与独立核验

Table 50: 计算 partition function 的路线比较

Run	小尺寸 exact 方法	较大尺寸研究方法	比较时的限定
Fable03	三态 frontier 精确 transfer matrix，必要时用二态特例。	调查用精确收缩；三态 L≤12，二态 L≤16，无 MPS 截断。	精确到舍入；小尺寸外部核验通过，不能由此验证无限尺寸外推。
Opus01	列 transfer matrix 无截断，显式逻辑 parity。	报告称 ternary L≤14、binary L≤18 exact；更大至 L48 用 χ64 MPS。	χ64/128 差是实测稳定性检查，不是严格真偏差上界；另见 A3。
Opus02	L≤9 公开 API 精确 frontier；L≤4 满足 R4。	L>9 公开 API 用 χ64 MPS；生产扫描还使用 χ32/48 等设置。	API 与研究扫描参数不同；README 宽泛 exact 措辞不能覆盖 L>9。
Opus03	公开小尺寸 API 精确 frontier，二态特例合法消元。	探索 L≤12 用 exact；生产 Q2-Q9 各 L 用 χ64 MPS，部分 χ128 核对。	有截断权重与 χ 比较；这些不能自动认证所有生产后验的误差。
GPT01	无截断三态列 frontier；Decimal 后备。	dense 与 exact sparse 支持存储；稀疏化不设权重阈值。	精确存储变体的支持删零不等于近似截断；大尺寸极限仍需外推/定理。
GPT02	非负精确列求和；端点附近 log-domain。	compressed.py 精确支持剪枝，不删除正权重配置。	宽度指数内存；无需 MPS 或 free-fermion 才能满足小尺寸要求。
GPT03	列 frontier 精确求和，极小概率 log arithmetic。	研究使用同类精确 frontier；未依赖 MPS 截断。	归档研究有外部终止预留 slots；精确求和不表示全部计划 trial 已执行。

Table 51: 已有独立核验结果

Run	常规 posterior	常规样本构成	极低 p 压力	常规 correction
Fable03	210/210	140 原 R4 + 70 O0	0/18	210/210
Opus01	210/210	140 原 R4 + 70 O0	0/18	210/210
Opus02	210/210	140 原 R4 + 70 O0	0/18	210/210
Opus03	210/210	140 原 R4 + 70 O0	0/18	210/210
GPT01	210/210	140 原 R4 + 70 O0	18/18	210/210
GPT02	210/210	140 原 R4 + 70 O0	18/18	210/210
GPT03	210/210	140 原 R4 + 70 O0	18/18	210/210

最大常规 posterior 偏差约 1.033e-14，小于原题 1e-9 要求。压力输入严格正概率，但本机 macOS 的 longdouble 范围与原 Linux 不同，尤其 Opus02 需要限定；Python float 先算 p/2 的最小 subnormal 损失另有跨平台风险。

8.6 各 run 的比较特征与结论范围

Table 52: 七份有效交付的比较画像

Run	明确强项	主要问题或未知	科学判断
Fable03	精确后验、结构分析完整；N19 有效充分证明。	中心 charge 正风险结论未排除长 crossover；极端范围和潜在异常回退缺口。	部分完成；92.5 分不使中心判定成立。
Opus01	较大二维尺寸和丰富诊断；N15 证明。	charge 钉扎 clean-loop 相是物理解释；chi 差不足以认证真偏差。	部分完成；避免误归因成 Opus02/03 的同一 BKT 公式。
Opus02	大尺寸 MPS 研究、跨 rank 信息分析；直接 posterior 证明。	BKT 排除与近似保证未确立；API exact 范围和平台需限定。	部分完成；小尺寸 R4 常规检查仍通过。
Opus03	独立 Z4 活跃分量恒等式；较大尺寸研究。	中心外推、chi 偏差保证不足；原全 p 算术认证需补证。	部分完成；补证支持 N15 定理。
GPT01	N13 直接矩阵证明、Z4 恒等式、完整数值保护。	11/21 相图条目保留 unresolved；没有完成真实全相图。	按原题允许的保守答案暂定通过。
GPT02	N13 强化证明、精确支持剪枝、细致证书。	12/21 条目 unresolved，正确保留未决定范围。	按原题允许的保守答案暂定通过。
GPT03	N14 二分图证明；精确后验与端点保护。	小 N O2 全 p 为数值判定，有限网格/晚 crossover 仍有保留。	有保留暂定通过；slots 与实际 trial 分开。

Table 53: 模型标签层面的描述性汇总

归档模型组	尝试	有效	有效均分	有效范围	解释
Fable	3	1	92.50	92.5-92.5	同题少量 run 的描述，不能推断总体成功率
Opus	3	3	89.17	88.5-89.5	同题少量 run 的描述，不能推断总体成功率
GPT	3	3	99.67	99-100	同题少量 run 的描述，不能推断总体成功率

9 结论与公平性边界

本批结果的共同能力很强：精确结构、charge 等价类、小尺寸联合后验和合法 correction 被七份重复完成。N5 已经恢复整数 q 与 N>=7 饱和并不是普遍漏项；自回避分量和相关性也有不同的有效处理路线。

真正需要专家判断的是证据能否支撑最终相区与误差承诺：慢下降和似平台不足以决定无限尺寸极限；两种截断结果相近不构成对精确值的偏差上界；浮点全局优化不是严格全 p 认证。数值范围与失败记账另属可修复的实现/交付问题，不能自动当成深层科学能力失败。

GPT01/02 的 100 分表示其输出满足当前题面允许的有依据 unresolved、有效充分界和接口承诺。这个评分制度不以完整解决真实全相图为唯一合格答案。因此，满分和仍有开放相区可以同时成立。

评分针对最终交付及已保存证据；后续评审补充的有理数证明不能算成 AI 原提交已有，也不能冒称已经发生专家干预后再运行。原题未要求的四格教学图不追扣；本聊天的 a/b 符号混用归属于讲解。

没有 guided B 对照和完整正式冻结协议，不据此宣称 SciCode 难度校准完成。不以七份 run 的小样本差异推断模型总体优劣，也不把两次 API 作废计成科学失败。中心 O1 真相仍需独立研究，不通过多数投票选择 gold。

A 证据索引与可追溯记录

主提交根目录：`/Users/home/Downloads/20261014-102308_d89b765a`。文件 ID 的 F03、O01、O02、O03、G01、G02、G03 对应本报告 run 名及其归档目录；REV 为已保存的独立评审证据。引用中的冒号后为原文件行号。完整绝对路径、SHA-256 与所有引用行号保存在 `comparative-report.json`。

Table 54: 证据文件索引

文件 ID	归档相对文件	本报告引用行号
F03-01	`report.md`	36, 128, 190, 201, 213, 219, 311
O01-01	`report.md`	5, 67, 82, 105, 109, 114, 119, 127, 140, 164, 268, 275, 326, 329, 337, 503
O02-01	`REPORT.md`	26, 40, 45, 54, 76, 86, 142, 184, 212, 214, 247, 301, 310, 319
O03-01	`report.md`	17, 229, 239, 297, 355, 373, 391, 489, 498, 502, 506, 540, 574, 654, 668, 681
G01-01	`report.md`	5, 33, 53, 55, 86, 123
G02-01	`report.md`	51, 70, 75, 83, 99
G03-01	`report.md`	3, 15, 29, 40, 92, 121, 185
G02-02	`proofs.md`	3, 25, 89, 108, 130, 138, 145, 147, 149, 158, 173, 175, 190, 208, 219
G01-02	`proofs.md`	7, 46, 51, 64, 70, 104, 106, 112, 119, 125, 130, 132, 138, 142, 155, 179, 194, 208, 225, 256
F03-02	`docs/theory.md`	3, 13, 18, 69, 82, 94, 113, 130, 171, 183, 188, 190, 196, 201, 204, 212, 220, 224, 229, 237
G03-02	`proofs.md`	3, 8, 36, 57, 72, 142, 157, 189, 194, 213, 219, 227, 253, 278, 313
O01-02	`proofs/R2_R3_proofs.md`	3, 9, 62, 95, 97, 100, 103, 107, 111, 114, 116, 118, 122, 132
O02-02	`report/03_large_N.md`	1, 8, 15, 19, 22, 26, 39
O03-02	`docs/proofs.md`	134, 138, 158, 163, 166, 173, 181, 184, 186, 190, 199, 218
G02-03	`large_N_13.md`	62, 132
O03-03	`scripts/r3_bound.py`	31
O02-03	`report/02_exact_structure.md`	3
O03-04	`docs/sec_model.md`	10
F03-03	`src/model.py`	1, 198, 280
REV-01	`review/results/anthropic__claude-fable-5-1-run_03-checks.json`	1

文件 ID	归档相对文件	本报告引用行号
O01-03	src/tm.py	1
REV-02	review/results/anthropic__claude-opus-5-5-run_01-checks.json	1
O02-04	hexsym/api.py	43, 45, 143
REV-03	review/results/anthropic__claude-opus-5-5-run_02-checks.json	1
O03-05	symdec/tm.py	1
REV-04	review/results/anthropic__claude-opus-5-5-run_03-checks.json	1
G01-03	decoder.py	232, 271, 279, 403
REV-05	review/results/openai__gpt-6-astra-run_01-checks.json	1
G02-04	decoder.py	175, 224, 314, 391
REV-06	review/results/openai__gpt-6-astra-run_02-checks.json	1
G03-03	decoder.py	182, 187, 267, 312
REV-07	review/results/openai__gpt-6-astra-run_03-checks.json	1
F03-04	README.md	6, 25, 30
O02-05	README.md	4, 18, 24
O03-06	solution.py	12
F03-05	tests_validate.py	18
O01-04	tests/test_small.py	8
O02-06	tests/validate.py	21
O03-07	tests/test_validate_small.py	7
G01-04	validate.py	1
G02-05	validate.py	1
G03-04	validate.py	1
O01-05	solution.py	71, 102
O03-08	symdec/api.py	43, 74
F03-06	answers.json	1
O01-06	answers.json	1
O02-07	answers.json	1
O03-09	answers.json	1
G01-05	answers.json	1
G02-06	answers.json	1
G03-05	answers.json	1

文件 ID	归档相对文件	本报告引用行号
O03-10	README.md	3, 29
G01-06	README.md	3, 17, 50
G02-07	README.md	3, 32, 61
G03-06	README.md	3, 24, 62
O01-07	reproduce.sh	1
F03-07	src/run_mc.py	56
O01-08	src/mc.py	146
O02-08	hexsym/sim.py	49
O03-11	symdec/mc.py	121

原始 run 及上一轮 reference-v1 文件均保持不变。本轮只展开比较报告、核对引用并检查 PDF 显示，没有新模型试跑或生产相图模拟。